Hochschule für
Wirtschaft und Recht Berlin
Berlin School of Economics and Law

Hausarbeit

Konzeptionierung und Entwicklung einer Softwarelösung für einen automatisierten und datenschutzkonformen Bearbeitungsprozess von Anträgen am Beispiel des AStA der HWR Berlin

---

vorgelegt am 16. August 2025
an der
Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin

Von:	Antonia Schikora
Fachrichtung:	Wirtschaftsinformatik
Studienjahrgang:	WI23A
Semester:	4. Semester
Ausbildungsbetrieb:	tbd
Betreuender Prüfer:	Schlesi
Betreuer Betrieb:	Denny
Unterschrift Betreuer:	_____

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **1**

2 Vorgehen und Methodik **3**

3 Theoretischer Rahmen **5**
3.1 Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit in Deutschland 5
3.2 Die Datenschutzrichtlinie von Google 6
3.3 WordPress 7

4 Analyse und Design **9**
4.1 IST-Prozess 9
4.1.1 Prozessbeschreibung 10
4.1.2 Probleme und Schwachstellen 10
4.2 Anforderungsanalyse 12
4.3 Systementwurf 14
4.3.1 Antragsformular 15
4.3.2 Bearbeitungsportal 16
4.3.3 Datenmodell 16

5 Realisierung **20**
5.1 Datenbank 22
5.2 Antragsformular 23
5.3 Bearbeitungsprotal 24
5.4 Security 26

6 Fazit und kritische Bewertung **28**
6.1 Auswertung der Anforderungen 28
6.2 Fortführung des Projektes 29

7 Literaturverzeichnis **31**

8 Abbildungsverzeichnis **33**

9 Ehrenwörtliche Erklärung **34**

10 Anhang **35**

1 Einleitung

Verwaltungsprozesse können für Unternehmen und deren Mitarbeitende einen erheblichen Aufwand bedeuten. Dabei treffen häufig veraltete Abläufe auf neue Herausforderungen wie notwendige Effizienz, Transparenz und Datenschutz. Doch selbst bei Unternehmen die nach außen hin modern wirken, können interne Prozesse ineffizient, fehleranfällig und komplex sein. Ferreira da Costa fast das wie folgt zusammen: „Eine Webseite ist mit weniger Aufwand modernisiert als etwa ein Bürger-Service oder ein komplexer interner Prozess. Damit liefert eine neue Webseite den Anschein von Modernität, während sie zugleich wenig echten Wandel in der Kommune erfordert (ohne unterschlagen zu wollen, dass die Wartung einer Webseite viel Arbeit in Anspruch nimmt).“ Ferreira Da Costa (2023, S. 2) Dabei ist Prozessoptimierung mithilfe von Softwarelösungen kein Thema, was nur für Technologieunternehmen interessant ist. Auch in Verwaltungen kann durch den Einsatz einer solchen Lösung ein Effizienzgewinn erzielt werden. Neben einer Reduzierung manueller Arbeitsschritte können auch gesetzliche Anforderungen besser eingehalten werden und die Servicequalität für die Zielgruppe deutlich gesteigert werden.

Ein anschauliches Beispiel liefert der Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA) der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin (HWR). Das Sozialbüro des AStA unter anderem dafür zuständig, Anträge zur Erstattung des Semestertickets zu bearbeiten. Jedes Semester stellen dafür mehrere Hundert Studierende einen Antrag. Es handelt sich hierbei um eine Verwaltungsakt, der zum aktuellen Zeitpunkt weder technisch noch organisatorisch optimiert ist. Die Studierenden reichen ihre Anträge per E-Mail ein und die Daten werden daraufhin händisch in eine Google-Sheets Tabelle übertragen. Dieser Prozess ist nicht nur fehleranfällig sonder auch zeitaufwändig. Hinzu kommt, dass die Speicherung der Daten in Umgebungen erfolgt, die aus Datenschutzsicht fragwürdig sind. In Summe handelt es sich um einen Prozess, der an mehreren Stellen Optimierungspotenziale bietet.

Das Ziel dieser Arbeit ist es, herauszufinden, welche Schwachstellen der Prozess hat und wie diese mithilfe einer Softwärelösung behoben werden können. Das soll dazu führen, dass der Prozess in Hinsicht auf die Bearbeitungszeit, Fehleranfälligkeit, Nutzerfreundlichkeit (durch die Zielgruppe) und Datenschutzanforderungen optimiert wird. Ein Teil der Lösung soll ein Webformular sein, über das Studierende einen Antrag auf der Website des AStA einreichen können. Den anderen Teil bildet ein internes Bearbeitungsportal, in dem die Mitarbeitenden des Sozialbüros die Anträge einsehen und per Knopfdruck weiterverarbeiten können. Die Arbeit befasst sowohl mit der Erfassung von grundlegenden Anforderungen und den Entwurf der Software als auch mit der technischen Umsetzung.

Somit ergibt sich die folgende Agenda für die nächsten Kapitel. Zu Beginn werden benötigte Grundlagen zu Datenschutz sowie technischen Kenntnissen erklärt, die für das bessere Verständnis

der Arbeit notwendig sind (siehe Kapitel 3). Im darauf folgenden Kapitel 4 wird der IST-Prozess beschreiben, daraufhin spezifische Anforderungen an die Software aufgestellt und die Software inhaltlcih als auch optisch modelliert.

Somit ergibt sich die folgende Agende für die nächsten Kapitel. Zu Beginn werden benötigte Grundlagen zu Datenschutz sowie technischen Kenntnissen erklärt, die für das bessere Verständnis der Arbeit notwendig sind (siehe Kapitel 3). Im darauf folgenden Kapitel 4 wird zunächst der aktuelle Prozess analysiert und daraus konkrete Anforderungen an die neue Software abgeleitet. Anschließend wird das Zielbild entwickelt, einschließlich der Modellierung der Benutzeroberflächen, des Soll-Prozesses sowie des zugrunde liegenden Datenmodells. Im Anschluss wird die genaue technische Umsetzung mithilfe des Content Management System (CMS) WordPress beschrieben und abschließend das System in seiner Einsetzbarkeit beim AStA der HWR diskutiert. Dabei steht die Frage im Vordergrund: „Wie lässt sich der manuelle Antragsprozess des AStA der HWR durch eine automatisierte Softwarelösung verbessern und kann er so den Datenschutzanforderungen gerecht werden?“

2 Vorgehen und Methodik

Das methodische Vorgehen dieser Arbeit orientiert sich an der gestaltungsorientierten Forschung, auch „Design Science“ genannt. Es beinhaltet die Entwicklung eines Softwareartefakts mithilfe vorhergehender Analyse in Form von Modellen, Methoden oder Systemen. Dieses Softwareartefakt stellt einen Prototyp eines Anwendungsssytems dar und wird nach der Entwicklung evaluiert. [Vgl. Wilde und Hess 2007, S. 281 f.] Der Design Science Ansatz erforscht zum einen den Prozess Entwicklung eines Prototypen oder einer Ideen und deren Einfluss auf Prozesse oder Organisationen. Solch ein Prototyp kann beispielsweise eine programmierte Software sein. Der Vorteil darin liegt in der Nähe zur Praxis. [Vgl. Lindner 2020, S. 38 ff.] Im vorliegenden Fall handelt es sich dabei um ein digitales Antragssystem zur Erstattung des Semesterticketbeitrags. Der Fokus soll nicht nur auf der technischen Umsetzung liegen, sondern auch eine Analyse des organisatorischen Kontextes mithilfe verschiedener Modelle sowie die Definition von Anforderungen an das System beinhalten.

Der Design Science Ansatz für den Bereich Informationssysteme wurde besonders bekannt durch Hevners Forschungsarbeit im „MIS Quarterly“. Hevner u. a. (2004) Darin werden sieben Prinzipien aufgestellt, die als Leitlinie für einequalitative Design-Science-Forschung dienen sollen. Darin wird gefordert, dass die Forschungsergebnisse in Form eines funtkionsfähigen Artefakts vorliegen, ein relevantes Problem adressiert wird, Qualität und Wirksamkeit durch Evaluierung nachgewiesen wird, ein erkennbarer Beitrag zu wissenschaft geleistet wurd, die Forschung auf einem Suchprozess basiert, Iteration ist ein wichtiger Teil davon und dieser Prozess technikorientierten als auch managementorientierten Zielgruppen verständlich erläutert wird.

Pfeffers entwickelt aus diesen 7 Prinzipien eine Desing-Science-Research-Methologie, die auch in dieser Arbeit Anwendung findet. Diese ist in sechs Prozesstufen unterteilt [Vgl. Peffers u. a. 2007, S. 52 ff.]

1. **Problemidentifikation und Motivation:** Das Problem und die Relevanz einer Lösung erläutert. Auf Basis dieser Problemstellung wird in einer späteren Phase das Softwareartefakt als Lösung dieses Problems entwickelt.

2. **Zieldefinition der Lösung:** Die Zielbeschreibung wird rational aus der Problemstellung und dem Wissendarüber abgeleitet, was realisierbar ist. Die Ziele sollten klar definiert sein, quantitativ durch Messgrößen oder qualitativ, beispielsweise anhand einer Beschreibung, wie sich das neue Artefakt verahlten soll.

3. **Entwurf und Entwicklung des Artefakts:** In dieser Phase wird das Artefakt erstellt. Diese Erstellung enthält sowohl die Konstruktion, beispielsweise anhand von Modellen als auch die tatsächliche Entwicklung.

4. **Demonstration des Artefakts:** Es folgt die Demonstration der entwickelten Lösung. Das kann anhand eines Experiments, Simulation, Softwaretests oder anderen Methoden erfolgen. Es ist wichtig die Funktionalität des Artefakts darzustellen.

5. **Evaluation:** Es muss kritisch evaluiert werden, wie sehr das entwickelte Artefakt das Problem tatsächlich löst. Das bedeutet, vorher getroffene Annahmen und Zielkriterien aus Phase 2 müssen mit der Realität abgeglichen werden. Nach einem Vergleich kann entschieden werden, ob die Entwurfs- und Konstruktionsphase noch einmal iterativ aufgegriffen werden sollte.

6. **Kommunikation der Ergebnisse:** Dieser Teil hebt hervor, dass die Forschung überzeugend kommuniziert werden muss. Die Erkenntnisse werden dokumentiert und für eine breite Öffentlichkeit (wissenschaftliche als auch praktische Zielgruppen) aufbereitet.

Phase 1 (Problemidentifikation und Motivation) wird in der Einleitung (Kapitel 1) sowie in der IST-Analyse (Kapitel 4) behandelt. Die Zieldefinition (Phase 2) erfolgt in der Anforderungsanalyse ebenfalls in Kapitel 4. Der Entwurf (Phase 3) wird anhand des Datenmodells und des Designs verschiedener User-Interface-Komponenten dargestellt, die Entwicklung des Artefakts erfolgt in Kapitel 5. Auf eine Demonstration (Phase 4) wird in dieser Arbeit verzichtet, stattdessen sind die gestalteten User-Interfaces im Anhang dokumentiert, und der Quellcode steht zur freien Erprobung zur Verfügung. Die Evaluation (Phase 5) erfolgt in Kapitel 6. Die Kommunikation (Phase 6) der Ergebnisse erfolgt durch die vorliegende Arbeit, die sämtliche Ergebnisse zusammenführt und dokumentiert.

3 Theoretischer Rahmen

Der Theoretische Rahmen dieser Arbeit dient dazu, eine Dikussionsgrundlage für die Problemstellung dieser Arbeit zu schaffen. Dabei liegt der Fokus auf aktuellen Datenschutzrichtlinien und möglichen Verstößen gegen diese im aktuellen Prozess der Antragsbearbeitung durch den AStA der HWR (beschrieben in Kapitel 4.1). Es erfolgt außerdem eine Beschreibung des CMS WordPress, womit in Kapitel 5 das Softwareartefakt entwickelt wird.

3.1 Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit in Deutschland

Um eine Anwendung zu entwickeln, die personenbezogene Daten verarbeitet ist es notwendig, sich vorab mit den gesetzlichen Anforderungen zum Datenschutz auseinanderzusetzen. Die wichtigste Regularie zu diesem Thema ist in der Europäischen Union die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Es handelt sich hierbei um eine Verordnung der Europäischen Union und ist deshalb allgemein gültig, in all ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgleidsstaat der Europäischen Union. [Vgl. §288 AEUV]

Die DSGVO bestimmt Grundsätze und Vorschriften, um natürliche Personen bei der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu schützen. Dadurch soll die Einhaltung ihrer Grundrechte sowie Grundfreiheiten gewährleistet werden. [Vgl. §1 Verordnung (EU) 2016/679] Die Verordnung gilt, mit wenigen Ausnahmen, für alle personenbezogenen Daten, die verarbeitet und in einem Dateisystem gespeichert werden. Die Verordnung gilt unabhängig davon, ob die Verarbeitung automatisiert oder nichtautomatisiert stattfindet. [Vgl. §2 Verordnung (EU) 2016/679] An dieser Stelle ist es notwendig, die Definitionen für „personenbezogene Daten“ sowie „Dateisystem“ genauer anzuschauen. Nach §4 der Verordnung (EU) 2016/679 sind „„personenbezogene Daten“ alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psycnn;“. Werden also Daten von Studierenden wie der volle Name und die Adresse durch den AStA verarbeitet, handelt es sich um personenbezogene Daten und die DSGVO gilt. Ein Dateisystem ist nach der Definition der DSGVO „jede strukturierte Sammlung personenbezogener Daten, die nach bestimmten Kriterien zugänglich sind, unabhängig davon, ob diese Sammlung zentral, dezentral oder nach funktionalen oder geografischen Gesichtspunkten geordnet geführt wird;“. Das bedeutet, dass jegliche Ablage der personenbezogenen Daten, sei es in einer Datenbank auf einem Server oder auf Papier in verschiedenen Ordnern, als Dateisystem zählt und auch hier die DSGVO gilt.

Die Grundsätze der DSGVO besagen, dass Daten nur auf eine rechtmäßige und für die betroffene Person nachvollziehbare Weise verarbeitet werden dürfen. Dabei muss darauf geachtet werden, dass nur die maximal notwendige Anzahl an Daten ausschließlich für den festgelegten Zweck verwendet wird. Die Daten müssen sachlich korrekt sein und dürfen nur für einen bestimmten Zeitraum vom Verwendenden gespeichert werden. Die Verarbeitung muss durch technische und organisatorische Maßnahmen geschützt sein. Der/die Verantwortliche muss dafür sorgen, dass diese Grundsätze eingehalten werden und diese Einhaltung auch nachweisen kann. [Vgl. §5 Verordnung (EU) 2016/679] Eine rechtmäßige Verarbeitung besteht beispielsweise dann, wenn die Person, deren personenbezogene Daten verarbeitet werden, dieser Verarbeitung zugestimmt hat. [Vgl. §6 Abs. 1 lit. a Verordnung (EU) 2016/679] Die/der Verantwortliche muss eine solche Einwilligung auch nachweisen können. Die Einwilligung kann zudem jederzeit widerrufen werden. [Vgl. §7 Verordnung (EU) 2016/679]

Neben den rechtlichen Grundlagen und Informationspflichten gibt es in der DSGVO Regelungen dazu, wie die datenschutzkonforme Verarbeitung aussehen muss. Dabei handelt es sich um technische als auch organisatorische Maßnahmen. Dazu gehören Maßnahmen wie die Pseudonymisierung und Verschlüsselung der personnenbezogenen Daten, die Sicherstellung von Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit von genutzten Systemen und Diensten bei der Verarbeitung, die Möglichkeit Daten bei einem physischen oder technischen Vorfall wiederherstellen zu können und eine regelmäßige Überprüfung der technsichen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Daten. [Vgl. §32 Abs. 1 Verordnung (EU) 2016/679]

Bei der Verletzung des Schutzes der personenbezogenen Daten muss, sofern ein Risiko für die Rechte und Feiheiten der Person vorliegt, die zuständige Aufsichtsbehörde benachrichtigt werden. [Vgl. §33 Verordnung (EU) 2016/679]

3.2 Die Datenschutzrichtlinie von Google

Google LLC bietet eine Vielzahl verschiedener Dienste an, darunter Anwendungen, Websites, Geräte und Plattformen wie den Chrome Browser oder das Android-Betriebssystem. Das Angebot umfasst zudem verschiedene Dienste für Drittanbieter, wie Werbe- und Analyseprodukte. [Vgl. Google LLC 2025]

Im Rahmen der Nutzung dieser Dienste erhebt Google eine Vielzahl von Daten, um die angebotenen Dienste kontinuierlich zu verbessern. Zu den erhobenen Daten gehören nicht nur allgemeine Kontoinformationen sondern auch Inhalte, die während der Nutzung erstellt werden und verarbeitet werden. Darunter fallen E-Mails, Fotos, Videos, Dokumente, Tabellen und Kommentare zu YouTube Videos. Darüber hinaus werden bei jedem Zugriff auf Google Dienste Daten zu genutzten Apps, der Typ und die Einstellungen des Browser und der Typ und die Einstellung des genutzten Gerätes, das Betriebssystem, Informationen zum Mobilfunknetz erfasst. Hinzu

kommen die bei der interaktion verwendete IP-Adresse, Absturzberichte, Systemaktivitäten, Datum, Uhrzeit und Verweis-URL auf die Anfrage. Zusätzlich speichert Google Daten zu Aktivitäten innerhalb der Dienste. Darunter fallen Suchbegriffe, angesehene Videos, Inhalte und Werbeanzeigen, mit denen interagiert wurde, Sprach- und Audiodaten sowie Kaufaktivitäten. Nutzende haben zwar teilweise Kontrolle über die Verwaltung dieser Aktivitätsdaten, grundlegende Nutzungsdaten hingegen können nicht vollständig eingeschränkt werden. [Vgl. Google LLC 2025]

Google betreibt Serverstandorte weltweit, unter andere, in Europa, den USA, Südamerika und Südostasien. Das Unternehmen weist expliziet darauf hin, dass Daten gegebenenfalls auerhalb des Landes, in dem die Daten erhoben wurden, verarbeitet werden. Es wird erklärt, dass eigene, in der Datenschutzrichtlinie definierte Schutzmaßnahmen angewandt werden. Es ist jedoch unklar, ob diese Maßnahmen den europäischen Datenschutzstandards gemäß DSGVO entsprechen. Ein angemesser Datenschutzstandard ist also nicht garantiert. Zudem behält sich Google vor, Daten mit Drittanbeitern zu teilen. Wie und welche Daten genau der jeweiligen Dienste verwendet werden ist ebenfalls nicht klar beschrieben. [Vgl. Google LLC 2025]

3.3 WordPress

WordPress ist ein CMS, das primär der Bereitstellund und Verwaltung von Inhalten dient. Neben dem Aufbau statischer und dynamischer Websites ermöglicht es das Management und die Verwaltung von Daten sowei die Speicherung von Dokumenten, Fotos, Videos und wieteren Formaten. WordPress ist beliebt, weil es auch für Personen ohne technischen Hintergrund leicht zu bedienen ist, eine große Auswahl an kostenlos verfügbaren Themes und Plug-ins anbietet und sich flexibel an unterscheidliche Anforderungen anpassen lässt. [Vgl. Kumar u. a. 2021, S. 158 f.] Für den Betrieb ist serverseitig die Verwendung von PHP7.4 oder höher sowie einer relationalen Datenbank MySQL5.7 oder MariaDB 10.3 oder höhrer notwendig. Bei der Entwicklung mit Wordpress ist es sinnvoll ein zusätzliches Tool zur Verwaltung der Datenbank einzusetzen. [Vgl. *Advanced Administration Handbook* 2023]

WordPress verfügt sowohl über ein Frontend als auch ein Backend. Das Frontend ist die für Nutzer:innen sichtbare Website, die die Nutzer:innen. In diesem Fall die Seite für die Studierenden. Das Backend hingegen stellt der Administrationsbereich dar. Hier können Einstellungen zur Website konfiguriert, Nutzerrollen definiert und verteilt, und Themes und Plug-ins installiert werden. Der Zugriff auf das Backend erfordert eine Anmeldung über eine Login-Maske. Abhängig von der Benutzerrolle kann festgelegt werden, welche Bereiche des Administrationsbereichs angezeigt oder ausgeblendet werden. [Vgl. Steyer 2016, S. 93 ff.] Themes dienen der visuellen Anpassung einer Seite. Die Änderung eines Themes kann dazu führen, dass Seiten vollkommen anders aussehen, andere Features bereitstellen und andere Inhalte anzeigen. Das ist möglich, weil WordPress sämtliche Textinhalte einer Seite (Beiträge, Seiten, Kommentare) und Mediendateienn

(Tondateien, Bilder, Videos) unabhängig von der Struktur und dem Design einer Seite speichert. Das Design kann also individuell angepasst werden ohne den Inhalt zu verändern. [Vgl. Steyer 2016, S. 169] Plug-ins erweitern die Funktionalitäten einer WordPress Installation. Sie können im Hintergrund laufen, beispielsweise für Besucherstatistiken, Datensicherung, Spam-Schutz oder Suchmaschinenoptimierung, oder im Frontend sichbar sein und dann als reguläre Seite in WordPress eingefügt werden.[Vgl. Steyer 2016, S. 191 ff.] Plug-ins werden primär mit der Programmiersprache PHP entwickelt, können aber weitere Ressourcen wie CSS oder JavaSkript einbinden. Das macht die Entwicklung besonders flexibel. [Vgl. *What Is a Plugin?* 2014]

4 Analyse und Design

Dieses Kapitel dient der Beschreibung des IST-Prozess der Antragsstellung und der Identifikation von Schwachstellen und Problemen während des Prozesses. Darauf aufbauend werden Anforderungen an das zu entwickelnde Softwareartefakt aufgestellt. Es folgt der Entwurf des Artefakts anhand der Modellierung des SOLL-Prozess, beispielhafter Darstellung der Nutzeroberfläche und dem zu Grunde liegenden Datenbankmodell.

4.1 IST-Prozess

Der AStA der HWR schließt im Namen der Studierendenschaft mit einem Verkehrsanbieter einen Vertrag über den Erwerb des Semestertickets ab. Der aktuelle Vertrag wurde am 13.02.2025 mit der S-Bahn Berlin GmbH sowie der Verkehrsbund Berlin-Brandenburg GmbH geschlossen. Gemäß §1 des Vertrags sind alle ordentlich immatrikulierten Studierenden der HWR verpflichtet, das Deutschlandsemesterticket zu beziehen. Von der Bezugspflicht ausgeschlossen sind Gasthörer:innen und Zweithörer:innen, Studierende in Abend-, Online- und Fernstudiengängen ohne Präsenzpflicht, Studierende in berufsbegleitenden und weiterbildenden Studiengängen bei denen das Studium zeitlich unterwiegt, und Studierende die nicht der Studierendenschaft angehören. [Vgl. Studierendenschaft der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin und S-Bahn Berlin GmbH 2025]

Zusätzlich besteht nach §4 des Vertrags für Studierende die Möglichkeit, unter foglenden Bedingungen, eine Rückerstattung des Semesterticketbeitrags beantragen:

- Urlaubssemester
- Auslandssemester oder Praxissemester mit einer Aufenthaltsdauer von mehr als drei zusammenhängenden Monaten außerhalb des Geltungsbereichs
- Doppeltimmatrikulation an zwei Hochschulen mit Semesterticketpflicht
- Verspätete Immatrikulation nach nach mehr als einem Monat nach Semesterbeginn
- Exmatrikulation im laufenden Semester
- Chronische Erkrankung oder Behinderung

4.1.1 Prozessbeschreibung

Um eine Rückerstattung des Semesterticketbeitrags zu beantragen, müssen die Studierenden einen Antrag ausfüllen und diesen mitsamt Studienbescheinigung sowie erforderlicher Nachweise per E-Mail an das Sozialbüro des AStA der HWR senden. Die Mitarbeitenden des Sozialbüros prüfen die eingereichten Dokumente zunächst auf ihre Korrektheit und Vollständigkeit. Sind Dokumente unvollständig oder fehlerhaft, werden diese bei den Studierenden per E-Mail nachgefragt. Die Dokumente vollständiger und korrekter Anträge werden mit einer Antrags-ID versehen und die Antragsdaten in einer Google-Sheets-Tabelle dokumentiert. Die Google-Sheets-Tabelle sowie alle Dokumente werden in einem privaten Google-Drive-Verzeichnis abgelegt.

Nach Abschluss der Erstprüfung wird die E-Mail des/der Antragsstellenden mit einem Tag versehen und zur Zweitprüfung in das E-Mail-Postfach einer/eines anderen Mitarbeitenden verschoben. In der Zweitprüfung identifiziert der/die Mitarbeitende die dem Namen zugeordnet die Antrags-ID aus der Google-Sheets-Tabelle und die dazugehörigen Dokumente aus dem Google-Drive-Verzeichnis. Anschließend werden die Dokumente und die übertragenen Daten in der Google-Sheets-Tabelle ein zweites mal auf ihre Korrektheit und Vollständigkeit überprüft. Abschließend erstellt der/die Zweitprüfende mithilfe des Software-Tools Ultradox einen Bewilligungs- oder Ablehnungsbescheid. Werden Dokumente nicht nachgereicht, bleibt der Antrag unbeabeitet.

Ablehnungen werden dem/der Studierenden unmittelbar per E-Mail zugesandt. Bei Bewilligungen erfolgt eine Weitereleitung an das Finanzteam des AStA, um den Auszahlungsprozess anzustoßen. Erst nach der Bestätigung durch das Finanzteam wird der Bewilligungsbescheid an die Studierenden versandt. Dieser Prozess ist in Abbildung 10.1 im Anhang dargestellt.

Der aktuelle Prozess verwendet verschiedene voneinander unabhängige Softwarelösungen. Dazu gehören das E-Mail-Postfach des Sozialbüros, Google Drive als Dateisystem, Google Sheets zur tabellarischen Erfassung der Antragsdaten und Ultradox zur Erstellung der Bescheide. Bis auf Ultradox, wo die Daten aus der Google-Sheets-Tabelle nach der Auswahl der Antrags-ID automatisch aufgerufen werden, besteht zwischen den Anwendungen kein automatisierter Zusammenhang.

4.1.2 Probleme und Schwachstellen

Bei der genauen Betrachtung des aktuellen Prozesses konnten folgende Schwachstellen identifiziert werden:

Hoher manueller Aufwand
Wie aus der vorhergehenden Prozessbeschreibung und dem BPMN-Modell (siehe Abbildung 10.1) deutlich wird, sind mehrere Prozesschritte manuell auszuführen:

- Das Herunterladen der eingereichten Antragsdokumente
- Die manuelle Benennung der Dokumente mit einer eindeutigen Antrags-ID
- Die Übertragung der Antragsdaten in eine Google-Sheets-Tabelle
- Das Hochladen der Dokumete in ein Google-Drive-Verzeichnis
- Taggen der E-Mail und verschieben in das Postfach des/der Zweitprüfenden
- Die Erstellung sowie Versand des Bewilligungs- oder Ablehnungsbescheids

Jeder dieser Prozesschritte stellt eine potenzielle Gefahr aufgrund menschlicher Fehler dar. Beispiele dafür sind das Übersehen von Anträgen, falsche Beschriftung von Dokumente und die fehlerhafte Dateneingabe. Solche Fehler erhöhen den Arbeitsaufwand und führen zu einer Verzögerung des Auszahlungsprozesses, was wiederum Unzufriedenheit bei der Studierendenschaft auslöst.

Unzureichender Datenschutz nach DSGVO
Der aktuelle Antragsprozess umfasst die Verarbeitung und Speicherung personenbezogener Daten, weshalb die DSGVO Anwendung findet (siehe Kapitel 3.1). Es wurden die folgenden datenschutzrechtlichen Probleme festgestellt:

- Es fehlt eine klare Festlegung zur Dauer der Dokumentenspeicherung (gefordert in §5 Verordnung (EU) 2016/679). Eine solche ist weder für die Mitarbeitenden des Sozialbüros noch die Studierendenschaft eindeutig. Informationen dazu sind weder auf der Website [Vgl. AStA der HWR Berlin 2025b], in der Semesterticketsatzung [Vgl. AStA der HWR Berlin 2018] oder der Semesterticketrichtlinie [Vgl. AStA der HWR Berlin 2025a] zu finden.
- Der Schutz vor unabsichtlichem Datenverlust oder Datenveränderung (gefordert in §5 Verordnung (EU) 2016/679) ist nicht gewährleistet. Dokumente und Daten in dem Google-Drive-Verzeichnis sowie der Google-Sheets Tabelle können verändert und gelöscht werden, ohne die Absicherung durch Versionierungen. Ein Backup zur Wiederherstellung (gefordert in §32 Abs. 1 Verordnung (EU) 2016/679) gibt es nicht.
- Antragsstellenden werden nicht ausreichend darüber informiert, wie ihre Daten gespeichert und verarbeitet werden. Informationen dazu sind weder auf der Website des AStA der HWR [Vgl. AStA der HWR Berlin 2025b] noch auf dem Antrag zur Erstattung des Semestertickets zu finden (siehe Anhang A). Die beantragende Person ist hier lediglich verpflichtet der Verarbeitung der Daten zuzustimmen.
- Es gibt keinen Prozess nach §33 Verordnung (EU) 2016/679, zur Benachrichtung der zuständigen Aufsichtsbehörde bei der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten.

Weitere Anforderungen der DSGVO (siehe Kapitel 3.1) hingegen werden eingehalten.

Nutzung von Google Drive
In Kapitel 3.2 wird deutlich, dass Google LLC wenig Transparenz dazu bietet, wie und wo Daten der Nutzenden gespeichert und verarbeitet werden. Es ist nicht ersichtlich, ob die Daten innerhalb der EU gespeichert oder an Drittanbieter weitergegeben werden. Des Weiteren ist nicht deutlich, in welchem Umfang Google LLC selbst die abgespeicherten Daten zu Analysezwecken verwendet. Aus diesen Gründen ist die Verwendung von Google Drive als Dateisystem für personenbezogene Daten für einen Verwaltungsprozess ungeeignet (siehe §5 Verordnung (EU) 2016/679).

4.2 Anforderungsanalyse

Auf der Grundlage der zuvor beschriebenen Probleme und Schwachstellen wird im folgenden eine Anforderungsanalyse durchgeführt. Das Ziel ist es funktionale und nicht-funktionale Anforderungen einer neuen Softwarelösung zu Antragsbearbeitung zu definieren und diese als Grundlagen für Entwicklung zu verwenden.

Anwendungseinsatz

Die Softwarelösung soll von Studierenden zur Antragsstellung und den Mitarbeitenden des Sozialbüros zur Antragsbearbeitung verwendet werden. Zur Nutzung der Lösung ist eine stetige Internetverbindung notwendig. Zur Nutzung der Softwarelösung soll ein Computer verwendet werden.

Funktionale Anforderungen

- Das System muss alle Anforderungen erfüllen, um in die aktuelle AStA-Website integriert zu werden.
- Das System muss ein Formular zur Antragsstellung mit Pflichtfelder bereitstellen. Dieses Formular muss eine Upload Funktion haben, mit welcher notwendige Nachweise in Form einer PDF eingereicht werden.
- Das System muss sicherstellen, dass Studierenden den Datenschutzrichtlinien zustimmen, bevor ein Antrag eingereicht werden kann.
- Das System muss wenn möglich alle eingegebenen Daten auf Korrektheit prüfen.
- Das System muss sicherstellen, dass der Antragsdatensatz sowie die dazugehörigen Dokumente zur eindeutigen Identifikation mit einer Antrags-ID versehen werden.

- Das System muss sicherstellen, dass die Daten in einer Datenbank und die Dokumente in einem Verzeichnis abgelegt werden, auf das in einem späteren Prozessschritt zugegriffen werden kann.
- Das System muss sicherstellen, dass nur berechtigte Personen die Anträge einsehen können, beispielsweise durch eine rollenbasierte Rechtevergabe.
- Das System muss ein Webinterface bereitstellen, über welches die Mitarbeitenden des Sozialbüros die eingegangenen Anträge bearbeiten können.
- Das System muss eine Login Funktion haben, mit welcher sich die Mitarbeitenden eindeutig identifizieren können.
- Das System muss sicherstellen, dass der Antragsstatus im Bearbeitungsportal automatisch und korrekt angepasst wird, sobald eine Änderung durch Mitarbeitende vorgenommen wird.
- Das System muss gewährleisten, dass alle Änderungen eines Antrags nachverfolgbar und nachvollziehbar sind.
- Das System muss die Funktionalität haben, regelmäßig Backups der Daten erstellen zu können.

Nicht-funktionale Anforderungen

- Die Oberfläche soll intuitiv bedienbar sein, sodass neue Mitarbeitende schnell eingearbeitet werden können und Studierende keine Nachfragen zur Bedienung des Formulars an das Sozialbüro stellen müssen.
- Das System soll alle technischen und organisatorischen Maßnahmen der DSGVO berücksichtigen, insbesondere §32 Verordnung (EU) 2016/679.

Abgrenzungskriterien

Die folgenden Kriterien sind zum aktuellen Zeitpunkt nicht Bestandteil des geplanten Softwareartefakts. Es handelt sich hierbei teilweise um Maßnahmen, die zum realen Einsatz der Software durch das Sozialbüro notwendig sind und deren Realisierung in einer späteren Entwicklungsphase geplant ist.

- Die Möglichkeit, nach der Zweitprüfung eines Antrags, den Bewilligungs- oder Ablehnungsbescheid direkt über das Bearbeitungsportal generieren zu lassen (beispielsweise durch die Anbindung an Ultradox).
- Der automatische Versand der Bewilligungs- oder Ablehnungsbescheide an das Finanzteam sowie den/die Studierende:n.

- Eine Funktion zur automatischen Nachforderung von Dokumenten, wenn Anträge unvollständig sind.
- Eine Anbindung an die Datenbank der HWR um eine eindeutige Identifikation der Studierenden zu gewährleisten und mögliche Angriffe zu vermeiden.
- Die Möglichkeit in dem Formular digital zu unterschreiben, um die Rechtmäßigkeit des Antrags zu gewährleisten.

4.3 Systementwurf

Der folgende Abschnitt dient der Beschreibung SOLL-Prozess, der sich durch die Integration des zu entwickelnden Softwareartefakts ergibt. Die bisherige Antragsstellung per E-Mail wird vollständig durch ein webbasiertes Onlineformular auf der AStA-Website abgelöst. Dadurch entfallen manuellen Arbeitsschritte, wie das Öffnen von E-Mails, das Zuweisen einer Antrags-ID und das Eintragen der Antragsdaten in die Google-Sheets Tabelle.

Eingehende Anträge werden den Mitarbeitenden des Sozialbüros im Bearbeitungsportal mit dem Status „Neu“ angezeigt. Über die Benutzeroberfläche können die Daten sowie hochgeladene Dokumente eingesehen werden. Die Mitarbeitenden entscheiden per Auswahlfunktion, ob ein Antrag bewilligt oder abgelehnt wird. Entsprechend ändert sich der Status zu „Erstprüfung - Bewilligt“ oder „Erstprüfung - Abgelehnt“.

Im nächsten Prozessschritt erfolgt die Zweitprüfung. Stimmen die Entscheidungen von Erstprüfenden und ZWeitprüfenden überein, wird der Status des Antrags automatisch auf „Zweitprüfung - Bewilligt“ bzw. „Zweitprüfung - Abgelehnt“ gestzt. Stimmen die Entscheidungen nicht überein, erhält der Antrag den Status „Erneute Prüfung notwendig“.

Geplant, aber nicht Teil der aktuellen Implementierung ist die Möglichkeit, nach der Zweitprüfung automatisiert einen Bescheid generieren zu lassen und diesen direkt an den/die Studierenden und das Finanzteam weiterzuleiten.

Die Kommunikation mit Studierenden erfolgt weiterhin per E-Mail. Wenn Unterlagen fehlen oder diese unvollständig sind, müssen diese nachgefordert werden. Die Mitarbeitenden des Sozialbüros haben dafür die Möglichkeiten einen Antrag per Knopfdruck auf den Status „Dokumente nachgefordert“ zu setzen, auch diese Funktion soll in der Zukunft automatisiert werden, ist jedoch nicht Teil der aktuellen Lösung. Anträge, die bis spätestens 30 Tage vor Semesterende nicht vollständig eingereicht wurde, werden auf den Status „Archiviert“ gesetzt. Der gesamte Prozess von Antragseinreichung durch das Online-Formular auf der AStA Website über die Bearbeitung des Antrags bis hin zum Versandt des Bescheids ist in Abbildung 10.2 im Anhang dargestellt.

4.3.1 Antragsformular

Das Antragsformular, über welches die Studierenden ihren Antrag einreichen können umfasst eine Reihe von Pflichtfeldern:

- Vorname
- Nachname
- Matrikelnummer
- Hochschul-E-Mail-Adresse
- Straße
- Hausnummer
- Postleitzahl
- Ort
- zu beantragendes Semester
- Erstattungsgrund
- IBAN
- BIC
- Bankname
- Zustimmung zu den AGBs
- Zustimmung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten

Abbildung 4.1 zeigt eine mögliche Visualisierung des Antragsformulars. Eine größere Darstellung der Abbildung ist im Anhang zu finden.

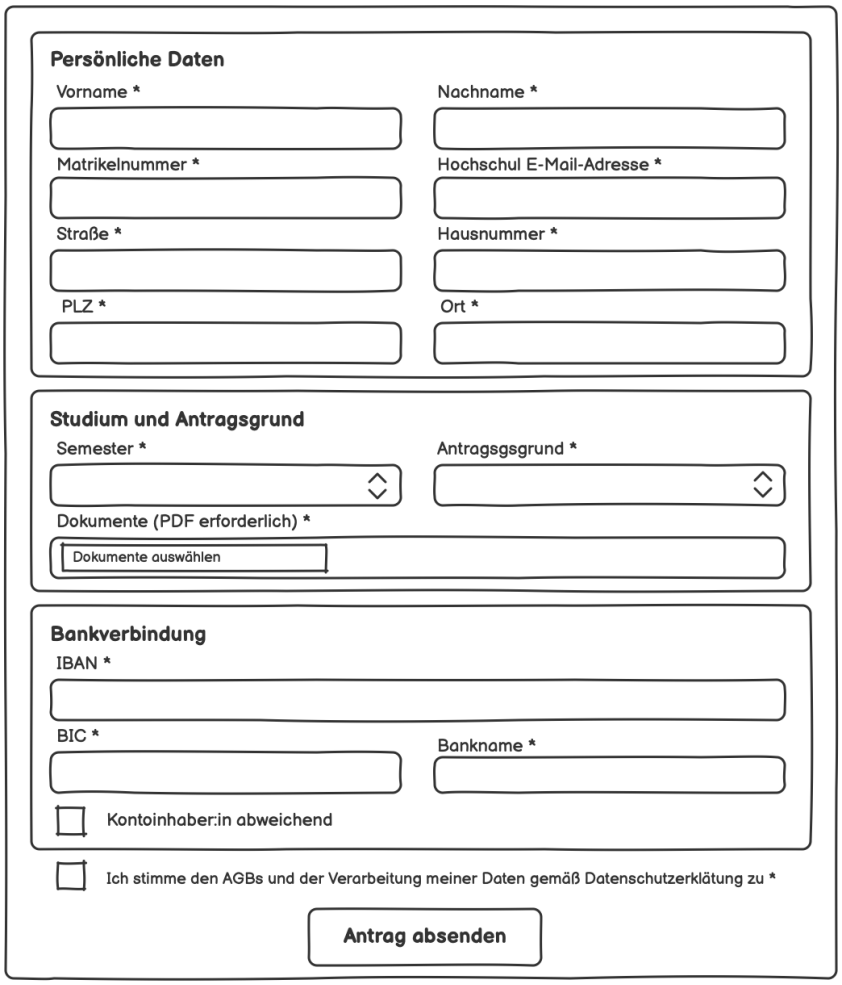

Abbildung 4.1: User Interface des Antragsformulars

4.3.2 Bearbeitungsportal

Das Bearbeitungsportal für die Mirarbeitenden des Sozialbüros bildet den Kern der Lösung. Wenn der/die Nutzende die Webapplikation aufrufen, wird er/sie auf der ersten Seite aufgefordert, sich einzuloggen. Nach dem Login wird der/die Mitarbeitende zur Antragsübersicht weitergeleitet. Hier werden alle Anträge angezeigt, sortiert nach Antrags-ID. Es gibt die Möglichkeit die Anträge nach ihrem Status zu filtern, um den Mitarbeitende die Arbeit übersichtlicher zu machen. Abbildung 4.2 zeigt eine mögliche Darstellung dieser Seite. Eine größere Darstellung der Abbildung ist im Anhang zu finden.

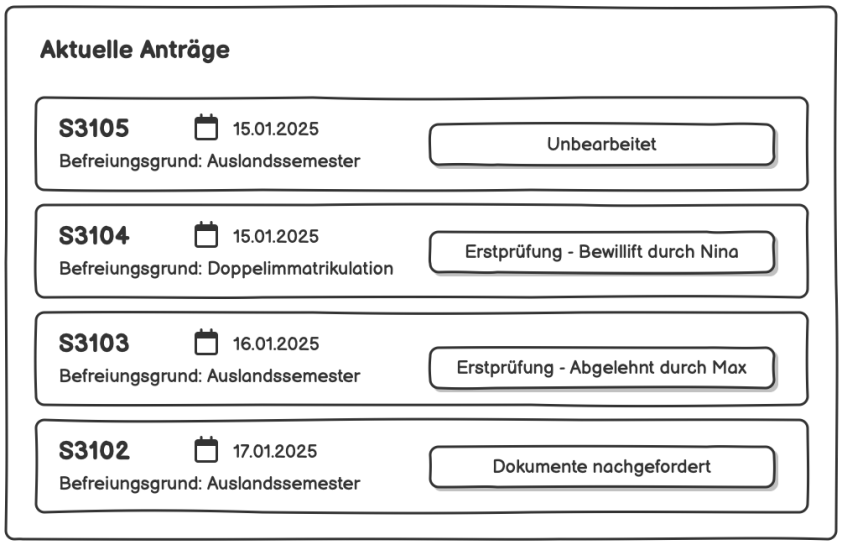

Abbildung 4.2: User Interface des Bearbeitungsortals auf der Seite „Antragsübersicht“

Zur Bearbeitung eines Antrags muss die Detailansicht geöffnet werden (siehe Abbildung 4.3, eine größere Darstellung der Abbildung ist im Anhang zu finden). Auf dieser werden alle von dem/der Studierenden sowie die hochgeladenen Dokumente angezeigt. Hier haben die Mitarbeitenden die Möglichkeit, den Antrag zu bearbeiten und den Status zu verändern, wie in Kapitel 4.3 beschrieben.

4.3.3 Datenmodell

Zum Aufbau einer Datenbankstruktur ist es sinnvoll, ein Datenbankschema zu entwickeln. Ein solches konzeptionelles Schema ist das Entity-Relationship-Model (ERM). Als Entität ist ein Objekt zu verstehen, welches verschidene Charakteristika haben kann. Mehrere Entitäten mit den gleichen Eigenschaften werden als Entitätsmenge zusammengefasst. Bei einer Entitätsmenge ist es deshalb notwendig, ein Attribut zu bestimmen, welches die Entitäten voneinander unterscheidet. Das kann Beispielsweise eine ID sein. Diese Entitätsmengen sind durch Beziehungen verknüpft, welche wiederum selbst Merkmale haben können. Ein solches ERM kann dann auf eine Datenbank abgebildet werden. [Vgl. Kaufmann und Meier 2023, S. 29 ff.] Ein ERM zum Antragsprozess

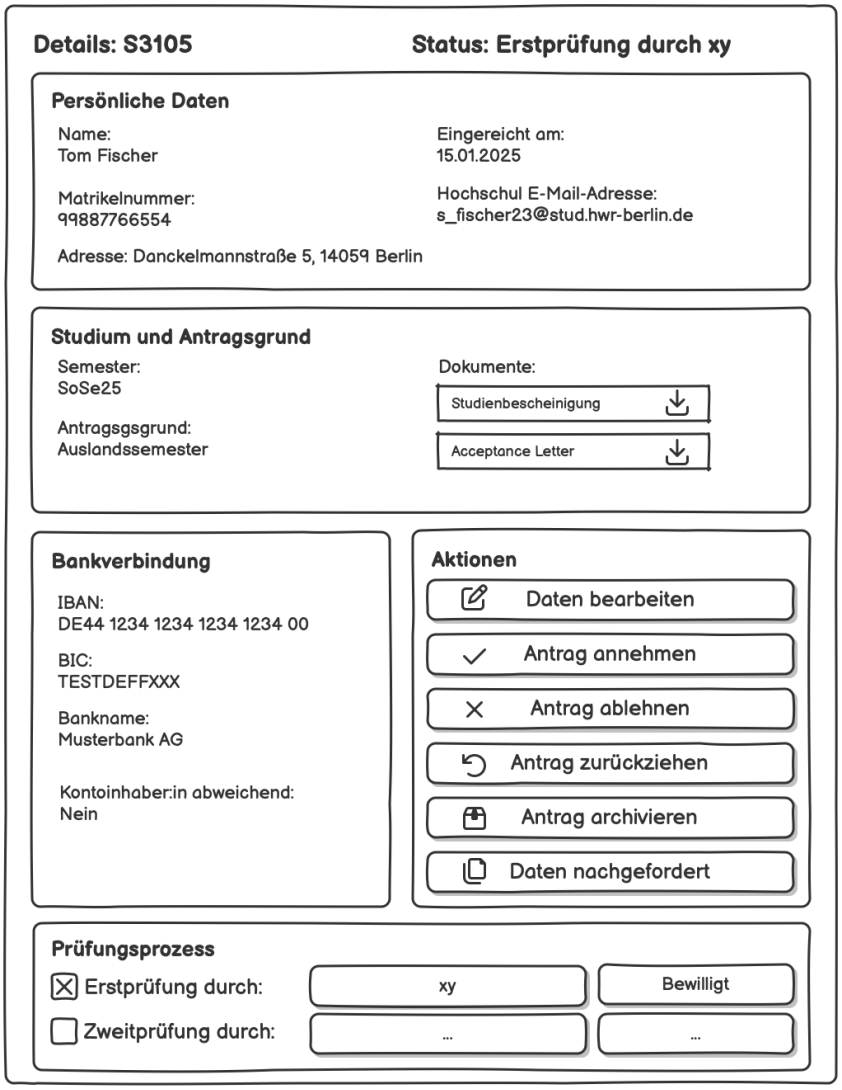

Abbildung 4.3: Detailansicht eines Antrags

ist in Abbildung 4.4 dargestellt. Die Abbildung ist vergrößert im Anhang dargestellt. Es gibt folgende Entitätsmengen:

Student:in: Das ist die Person, welche den Antrag stellt. Neben einer eindeutigen ID werden auch die personenbezogenen Daten als Attribute gespeichert. Eine Person kann pro Semester nur einen Antrag stellen.

Antrag: Der Antrag ist das Kernstück. Es werden das Semester, Antragsgrund und Antragsdatum sowie die Bankdaten gespeichert. Ein Antrag beinhaltet mehrere Dokumente und er kann verschiedene Bearbeitungszustände während des Prozesses annehmen.

Mitarbeiter:in: Hierbei handelt es sich um die Personen, die einen Antrag prüfen, den Status ändern und den dazugehörigen Bewilligungs- oder Ablehnungsbescheid erstellen.

Bearbeitungshistorie: Die Bearbeitungshistorie dokumentiert die Änderungen eines Antrags während des Prüfprozesses. Jede Änderung des Status wird mit dem Änderungsdatum sowie dem/der Mitarbeiter:in festgehalten, um den Prozess nachvollziehbar zu machen.

Bescheid: Ein Antrag kann bewilligt oder abgelehnt werden (muss er aber nicht). Geschieht das, wird ein Bescheid von einem/einer Mitarbeitenden erstellt. Jeder Antrag kann nur einen Bescheid haben.

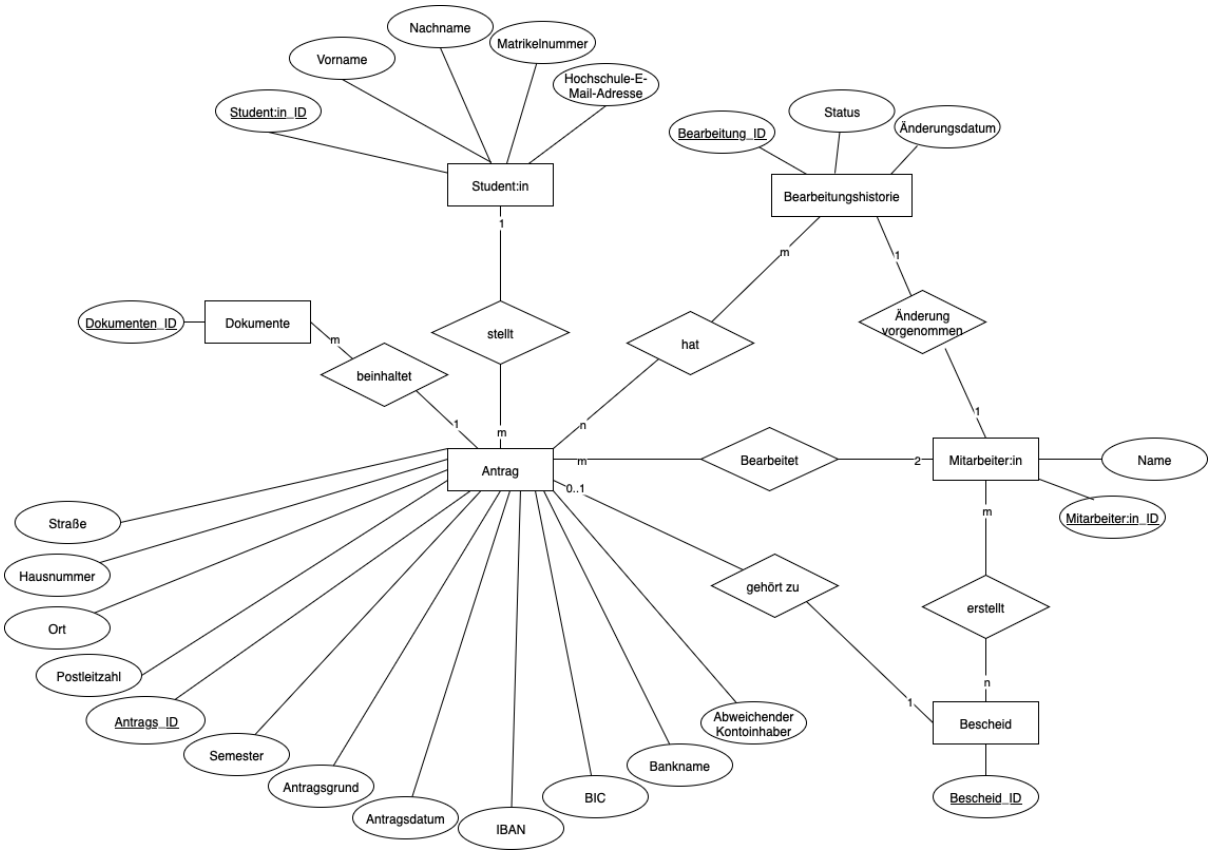

Abbildung 4.4: ERM des Antragsprozesses

Das in Abbildung 4.4 dargestellte ERM bildet die Grundlage für die technische Umsetzung der Datenbank. Um die dargestellten Entitten und Beziehungen in einer relationalen Datenbank zu speichern, müssen sie in eine relationales Modell überführt werden. Dieses Modell stellt Daten in Form von Tabellen da, wobei jede Tabelle eine Menge von Datensätzen mit festen Spalten (Attributen) enthält. Bei der Überführung des ERM müssen bestimmte Abbildungsregeln beachtet werden [Vgl. Kaufmann und Meier 2023, S. 49 ff.]:

1. Jede Entitätsmenge muss einen Primärschlüssel, also ein eindeutiges Attribut aufweisen.

2. Jede Beziehungsmenge kann ebenfalls eine eigene Tabelle haben. Diese Tabelle muss keinen Primärschlüssel enthalten, er kann auch durch Fremdschlüssel der Entitätsmengen gebildet werden.

3. Komplex-komplexe Beziehungsmengen (also m zu n Beziehungen) benötigen eine eigenständige Tabelle.

4. Einfach-komplexe Beziehungsmengen benötigen keine eigenständige Tabelle. Es reicht aus, dass der Primärschlüssel als Fremdschlüssel in der Ausgangstabelle verwendet wird.

5. Auch einfach-einfache Beziehungsmengen benötigen keine eigenständige Tabelle. Hier wird ebenfalls der Primärschlüssel als Fremdschlüssel in der Ausgangstabelle referenziert.

Nach der Anwendung dieser Abbildungsregeln auf das erstellte ERM entstand ein Datenbankmodell, wonach die Tabellen der Datenbank beschrieben in Kapite 5.1 erstellt uwrden. Dieses Datenbankmodell befindet sich als Abbilung 10.7 im Anhang.

5 Realisierung

In diesem Kapitel wird die Entwicklung der Softwarelösung zur Antragsbearbeitung beim AStA der HWR erläutert. Bei der Entwicklung werden die Anforderungen aus Kapitel 4.2 sowie die erarbeiteten Aspekte aus Kapitel 4.3 umgesetzt.

Die Webanwendung soll auf der Website des AStA erscheinen. Da die aktuelle Website au WordPress basiert, müssen das Antragsformular als auch das Bearbeitungsportal mit diesem System kompatibel sein. WordPress ist ein CMS, das primär der Bereitstellund und Verwaltung von Inhalten dient. Neben dem Aufbau statischer und dynamischer Websites ermöglicht es das Management und die Verwaltung von Daten sowei die Speicherung von Dokumenten, Fotos, Videos und wieteren Formaten. WordPress ist beliebt, weil es auch für Personen ohne technischen Hintergrund leicht zu bedienen ist, eine große Auswahl an kostenlos verfügbaren Themes und Plug-ins anbietet und sich flexibel an unterscheidliche Anforderungen anpassen lässt. [Vgl. Kumar u. a. 2021, S. 158 f.]

Für den Betrieb ist serverseitig die Verwendung von PHP7.4 oder höher sowie einer relationalen Datenbank MySQL5.7 oder MariaDB 10.3 oder höhrer notwendig.[Vgl. *Advanced Administration Handbook* 2023] In diesem System wird MySQL verwendet. WordPress benötigt eine Datenbank, deshalb ist es sinnvoll ein zusätzliches Tool zur Verwaltung dieser einzusetzen. In dieser Lösung wird Adminer verwendet. Nach dem Login können dort sämtliche Datensätze eingesehen und verwaltet werden, was das Erstellen, Bearbeiten, Löschen und Exportieren von Daten einschließt.

Um die Anwendung später auf einem Server bereitstellen zu können, wird die Zielumgebung in der Entwicklung mit Docker simuliert. Das ermöglicht eine reproduzierbare lokale Entwicklungsumgebung, die sich später auf den Server übertragen lässt. Die verwendeten Images für WordPress, die MySQL Datenbank sowie adminer stammen aus dem offiziellen Docker Hub Registry. Die Konfiguration erfolgt über die docker-compose, wobei die Umgebungsvariablen zur Sicherheit in einer .env-Datei gespeichert werden. [Vgl. Schikora 2025]

WordPress verfügt sowohl über ein Frontend als auch ein Backend. Das Frontend ist die für Nutzer:innen sichtbare Website, die die Nutzer:innen. In diesem Fall die Seite für die Studierenden. Das Backend hingegen stellt der Administrationsbereich dar. Hier können Einstellungen zur Website konfiguriert, Nutzerrollen definiert und verteilt, und Themes und Plug-ins installiert werden. Der Zugriff auf das Backend erfordert eine Anmeldung über eine Login-Maske. Abhängig von der Benutzerrolle kann festgelegt werden, welche Bereiche des Administrationsbereichs angezeigt oder ausgeblendet werden. [Vgl. Steyer 2016, S. 93 ff.]

Wie bereits erläutert, ist es möglich Themes und Plug-ins zusätzlich zu installieren. Themes dienen der visuellen Anpassung einer Seite. Die VEränderung eines Themes kann dazu führen,

dass Seiten vollkommen anders aussehen, andere Features bereitstellen und andere Inhalte anzeigen. Das ist möglich, weil WordPress sämtliche Textinhalte einer Seite (Beiträge, Seiten, Kommentare) und Mediendateienn (Tondateien, Bilder, Videos) unabhängig von der Struktur und dem Design einer Seite speichert. Das Design kann also individuell angepasst werden ohne den Inhalt zu verändern. [Vgl. Steyer 2016, S. 169]

Plug-ins erweitern die Funktionalitäten einer WordPress Installation. Sie können im Hintergurnd laufen, beispielsweise für Besucherstatistiken, Datensicherung, Spam-Schutz oder Suchmaschinenoptimierung, oder im Frontend sichbar sein und dann als reguläre Seite in WordPress eingefügt werden.[Vgl. Steyer 2016, S. 191 ff.] Plug-ins werden primär mit der Programmiersprache PHP entwickelt, können aber weitere Ressourcen wie CSS oder JavaSkript einbinden. Das macht die Entwicklung besonders flexibel. [Vgl. *What Is a Plugin?* 2014]

Nach der Installation und Ausführung des des Wordpress-Images in Docker ergibt sich die in Abbildung 5.1 dargestellte Ordnerstruktur. Hier ist erkennbar, dass Themes und Plug-ins durch eigenen Code angepasst und neu hinzugefügt werden können.

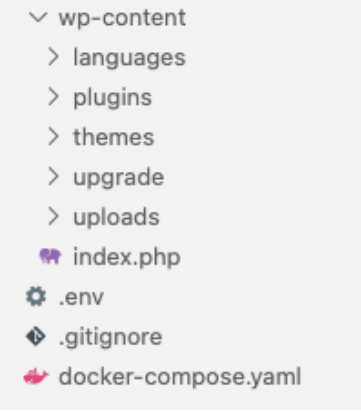

Abbildung 5.1: Ordnerstruktur von WordPress nach Installation

Im Rahmen dieser Arbeit wurden drei solcher Plug-ins entwickelt. Alle drei zusammen bilden ein System zur Antragsstellung und Antragsbearbeitung beim AStA der HWR. Ein Plug-in ist für den Datenbankaufbau und -struktur zuständig. Ein weiteres Plug-in stellt da Antragsformular für die AStA Website und deren Datenverarbeitung bereit, es ist also für das WordPress Frontend anwendbar. Das dritte Plug-in stellt das Bearbeitungsportal für die Mitarbeitenden des Sozialbüros bereit, dieses agiert im WordPress Backend. Es ergibt sich die Ordnerstruktur dargestellt in Abbildung 5.2. Die Plug-ins folgen einer ähnlichen Struktur. Es gibt immer eine Hauptdatei mit dem Plug-In-Header, Hooks und Funktionsaufrufen. In dem Unterverzeichnis `includes/` sind die implementierten Funktionen (Business Logik) hinterlegt und in dem Ordner `templates/` befinden sich die HTML-Vorlagen als Erschnungsbild der Ausgabe im Browser.

WordPress Plug-ins verwenden sogenante Hooks, die je nach Aktion verschiedene Funktionen ausführen. Die drei Basic Hooks sind `aktivate`, `deactivate` und `uninstall`. [Vgl. *Plugin Basics – Plugin Handbook | Developer.WordPress.Org* 2014] Wird beispielsweise ein Plug-in über den

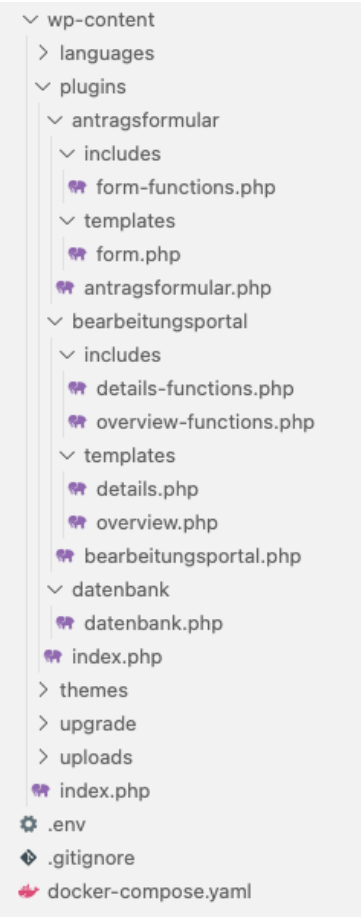

Abbildung 5.2: Ordnerstruktur des Projektes mit den drei Plugins

WordPress Administrationsbereich installiert, werden die Funktionen aufgerufen, die dem Hook activate hinterlegt sind. Das Datenbank-Plug-in beispielsweise verwendet den activation-Hook, um alle benötigten Datenbanktabellem zu erstellen (siehe Listing). Hooks zum Deaktivieren oder Deinstallieren eines Plug-ins werden in diesem Projekt nicht verwendet, da diese für Plug-ins mit eindachen Funktionen nicht notwendig sind. Jedes Plug-in enthält in der Hauptdatei einen Plug-in Header. Dieser ist notwendig um dem Plug-in mindestens einen Namen zu geben, welcher im WordPress Administrationsbereich anggezeigt wird. In diesem Projekt wurden zusätzlich eine Kurzbeschreibung, Autorin und Version angegeben.

5.1 Datenbank

Das Datenbank Plug-in ist von den drei entwickelten Plug-ins das simpelste, da es lediglich aus einer einzigen PHP-Datei besteht. Die Datei implementiert nur einen Hook zur Aktivierung des Plug-ins. Der Grund dafür ist, dass bei der Deaktivierung oder Löschung des Plug-ins keine Daten aus der Datenbank entfernt werden sollen. Die bei der Aktivierung aufgerufene Funktion erstellt acht Datenbanktabellen gemäß dem in Kapitel 4.3.3 beschriebenen Datenbankschemas. Die Programmiersprache ermöglicht es, mithilfe von Datenbankfunktionen SQL-Befehle direkt auszuführen. [Vgl. Schikora 2025]

Zur Vermeidung von Redundanzen gibt es eine Sicherheitsfunktion, welche verhindert, dass Tabellen mehrfach erstellt werden, falls das Plugin deinstalliert und anschließend erneut installiert wird. Darüber hinaus werden Datensätze für die Tabelle antragsgruende, status und der Defaulmitarbeiter „Leer“ bei der Installation in die entsprechenden Tabellen eingefügt. Nach der Installation des Plugins sind die Tabellen über den Datenbank-Manager Adminer einsehbar. Darüber können ebenfalls neue Datensätze hinzugefügt oder bearbeitet werden.

5.2 Antragsformular

Das Antragsformular Plug-in weißt im Gegensatz zum Datenbank Plug-in eine höhere Komplexität auf. Es gliedert sich in die Dateien antragsformular.php, templates/form.php und includes/form–functions.php. Die Datei antragsformular.php bildet die zentrale Komponente des Plug-ins. Sie implementiert die Intitialisierungsfunktion sowie die Definition des Shortcodes, über den das Plug-in auf jeder WordPress seite eingebunden werden kann, solange es installiert ist. Die Hauptdatei verweist sowohl auf das HTML-Form, welches die Nutzeroberfläche bereitstellt, als auch auf die Datei form–functions.php, in der die funktionale Logik implementiert ist.

Die aufgerufene HTML Datei orientiert sich an dem zuvor erstellten Mockup (siehe Kapitel 4.3.1. Das Formular wird nicht als reine HTML Datei gespeichert, sondern als PHP Datei. Das ermöglicht die Implementierung dynamischer Funktionen wie die Anzeige einer Erfolgsnachricht nach dem Absenden des Antrags. Zusätzlich werden JS-Elemente verwendet, um dem Formular bem Anklicken der Option „abweichender Kontoinhaber“ ein zusätzliches Feld zum Upload einer schriftlichen Bestätigung hinzuzufügen.

Die Datein form–functions.php enthält die Business Logik des Plugins. Sie besteht aus einer zentralen Funktion, die beim Abensenden eines Formulars ausgeführt wird, sowie verschiedener Hilfsfunktionen. Diese Hilfsfunktionen dienen zum Großteil der Überprüfung eingegebener Daten. Es wird als erstes geprüft, ob alle erforderlichen Felder ausgefüllt wurden und sofern es möglich ist, werden Validierungen durchgeführt (beispielsweise für die IBAN, BIC oder Matrikelnummer) (siehe Kapitel 5.4). Die hochgeladenen Dokumente werden auf ihre Größe und den Dateityp überprüft. Das Limit liegt bei insgesamt 5 MB. Es wird außerdem kontrolliert, ib ein:e Student:in bereits im System registriert ist und ob für das beantragte Semester bereits ein Antrag vorliegt. Das verhindert doppelte Bearbeitungen und Auszahlungen. Treten Fehler auf, wird eine Benachrichtigung ausgegeben. Abschließend werden die Eingaben sanitized, in der Datenbank abgelegt und ein neuer Historieneintrag für diesen Antrag mit dem Status „Neu“ erstellt. [Vgl. Schikora 2025]

5.3 Bearbeitungsprotal

Das Bearbeitungsportal stellt im WordPress-Administrationsbereich die Oberfläche zur Bearbeitung und Verwaltung der Anträge bereit. Es besteht aus zwei zentralen Komponenten: der Übersicht aller Anträge und der Detailansicht eines einzelnen Antrags. Beide Komponenten werden in der Hauptdatei des Plug-ins zusammengeführt, welche zusätzlich über die Funktion add_menu_page() einen Menüeintrag im Administrationsbereich registriert und die Funktionen zur Anzeige aller Anträge verknüpft.

Die HTML-Templates für die Ansicht aller Anträge und die Detailansicht eines Antrags orientieren sich an dem in Kapitel 4.3.2 entwickelten Mockup. Für die Übersichtsseite wird ein Filtermenü generiert, über welches Anträge anhand vordefinierter Statusgruppen gefiltert werden können. Das HTML-Skript der Übersichtsseite definiert außerdem die Verlinkung des „Details“-Buttons zur Detailseite eines Antrags. Die Businesslogik der Übersichtsseite lädt die Anträge per $wpdb-Abfrage aus der Datenbank und sortiert sie standardmäßig nach Antrags-ID. Eine zusätzliche Funktion ordnet jedem Status eine bestimmte CSS-Klasse zu, um die Statusanzeige farblich zu kennzeichnen. Das erleichtert die visuelle Zuordnung für die Mitarbeitenden. In einer weiteren Funktion werden die Statusgruppen definiert, nach denen gefiltert werden kann, sowie die Funktionalität, welche Anträge beim Filtern tatsächlich angezeigt werden. Technisch werden mehrere Statuswerte in Arrays zusammengefasst und anschließend durch die Filterlogik ausgewertet (siehe Listing 5.1).

```
1 $status_gruppen = [
2     'offen' => ['Neu','Erstprüfung – Bewilligt', 'Erstprüfung – Abgelehnt','Erneute Prüfung
        notwendig'],
3     'bewilligt' => ['Zweitprüfung – Bewilligt'],
4     'abgelehnt' => ['Zweitprüfung – Abgelehnt'],
5     'archiviert' => ['Archiviert'],
6     'Daten nachgefordert' => ['Daten nachgefordert']
7 ];
```

Listing 5.1: PHP-Array zur Definition der Statusgruppen

Die Businesslogik der Detailansicht verarbeitet zum Großteil alle Bearbeitungsaktionen wie „Annehmen“, „Ablehnen“, „Daten nachfordern“, „Archivieren“ oder „Zurückziehen“. Eine zentrale Funktion bp_get_context_status() ermittelt einen Hilfsstatus aus der Antragshistorie, um abhängig vom bisherigen Verlauf nur zulässige Statusübergänge zu erlauben und unzulässige Änderungen mit Fehlermeldungen abzufangen (siehe Listing 5.2). Dieser Hilfsstatus sorgt dafür, dass das Ergebnis einer Entscheidung vom Kontext, also der Historie, abhängt (siehe Listing 5.3). Ein Beispiel hierfür ist die erneute Bearbeitung eines archivierten Antrags. War dieser vorher

erstbewilligt, wird er nach einer zweiten Bewilligung als zweitbewilligt markiert. Wird der Antrag jedoch bei der Zweitprüfung abgelehnt, ändert sich der Status zu „Erneute Prüfung notwendig“.

```
function bp_get_context_status($antrag_id) {
    global $wpdb;

    $statusverlauf = $wpdb->get_col($wpdb->prepare("
        SELECT st.bezeichnung
        FROM {$wpdb->prefix}historie h
        LEFT JOIN {$wpdb->prefix}status st ON h.status_id = st.id
        WHERE h.antrag_id = %d
        ORDER BY h.id DESC
    ", $antrag_id));

    if (empty($statusverlauf)) {
        return new WP_Error('no_status', 'Für diesen Antrag sind keine Status-Einträge in der
            Historie vorhanden.');
    }

    $meta_status = ['Archiviert', 'Daten nachgefordert'];

    foreach ($statusverlauf as $status) {
        if (!in_array($status, $meta_status, true)) {
            return $status;
        }
    }

    return new WP_Error('no_valid_status', 'Es wurde kein gültiger Bearbeitungsstatus gefunden.')
        ;
}
```

Listing 5.2: PHP-Funktion zur Ermittlung des Kontextstatus aus der Antragshistorie

```
$kontext_status = bp_get_context_status($antrag_id);
if (is_wp_error($kontext_status)) {
    return $kontext_status;
}
$neuer_status = null;

switch ($action) {
    case 'archivieren':
```

```
9           $neuer_status = 'Archiviert';
10          break;
11      case 'daten_nachfordern':
12          $neuer_status = 'Daten nachgefordert';
13          break;
14      // ... weitere Aktionen ...
15  }
```

Listing 5.3: PHP-Switch-Logik zur Statusänderung eines Antrags

Wird eine Statusänderung vorgenommen, überprüft die Logik zunächst die Nutzerberechtigung, verifiziert die Anfrage über eine Nonce und ermittelt den Folgestatus gemäß der definierten Übergangsregeln. Daraufhin wird mit $wpdb->insert() ein neuer Historieneintrag in die Datenbank geschrieben, der den Folgestatus, das Datum, den/die Mitarbeiter:in und optional einen Kommentar enthält. Der Eintrag wird nach der Verarbeitung in der Detailansicht angezeigt, sodass die Bearbeitung eines Antrags jederzeit nachvollziehbar bleibt. [Vgl. Schikora 2025]

5.4 Security

Die entwickelten Plug-ins folgen den Sicherheits Best-Practices der offziellen WordPress-Dokumentation (siehe [*Security – Common APIs Handbook | Developer.WordPress.Org* 2022]). Ein zentrales Sicherheitsprinzip ist das Sanatizing der Daten und wo möglich die Validierung. Unter Sanitizing wird das Bereinigen der Daten verstnadne, um schädliche und unzulässige Inhalte zu entfernen. Validierung hingegehn überprüft, ob die Daten einem vorgegebene Format oder Muster entsprechen. Im Antragsformular-Plug-in ist das besinders relevant, da externe Nutzer:innen Daten in das System eingeben und diese in die Datenbank übernommen werden. Es werden deshalb alle Daten vor der Übernahme in die Datenbank sanatized. Dafür werden die WordPress eigenen Funktionen sanatize_text_field () und sanatize_email() verwendet. Die Validierung erfolgt für das Datenfeld E-Mail, da diese die Endung „@stud.hwr-berlin.de“ haben muss. Die IBAN wird nach dem internationalen Standard ISO 13616 geprüft und die BIC nach der ISO 9362. Die Matrikelnummer wird zusätzlich auf die korrekte Länge geprüft. Auch die einfach Überprüfung, ob alle Felder ausgefüllt wurden, gehört bereits zur Datenvalidierung. [Vgl. Schikora 2025]

Zum Schutz vor Cross-Site Request Forgery werden Noncs eingesetzt. Nonce sthet für „Number used once“ und meint einen von WordPress als benutzer- und kontextbezogenen generierten Hashwert, der nur für eine bestimmte Zeit gültig ist. Durch ihre Einzigartigkeit können sie in der URL vor Missbrauch schützen. In dem Antragsformular-Plug-in werden sie genutzt, um sicherzustellen, dass Anträge ausschließlich über die WordPress Seite eingereicht werden und nicht durch manipulierte Skripte. Auch zur Bearbeitung eines Antrags durch die Mitarbeitenden des Sozialbüros werden Nonces verwendet, um zu verhindern, dass Statusänderungen unbefugt

vorgenommen werden. WordPress stellt hierfür eine eigene Funktion wp_verify:nonce() zur Verfügung.

Wie bereits erläutert unterstützt Wordpress die Verwendung eines Rollenkonzeptes. Neben vordefinierten Rollen wie „Administrator“ und „Mitarbeiter“ wurde für das Bearbeitungsportal eine eigene Rolle „Sozialbuero“ angelegt. Nur Personen mit dieser Rolle sowie Administrator:innen können die Anträge im Backend einsehen und bearbeiten. Die Rechteüberprüfung erfolgt sowohl bei der Anzeige des Bearbeitungsportals als auch bei der Statusänderung eines Antrags. Auch hier wird unbefugter Zugriff eingeschränkt.

SQL-Injection wird durch den Einsatz der $wpdb-API verhindert. Datenbankabfragen werden ausschließlich über vorbereitete Statements ($wpdb->prepare()) oder die Einfügefunktion ($wpdb->insert()) ausgeführt. $wpdb–>prepare() verwendet Platzhalter wie %d oder %s anstatt Varuablen direkt in den SQL String einzusetzen. WordPress ersetzt diese Platzhalter dann automatisch in die übergebenen Werte. $wpdb–>insert hingegen sorgt dafür, dass kein SQl string übergeben wird sondern ein Array, der Spalten bestimte Werte zuordnet. Die Daten werden dann gecleaned und korrekt an die Datenbank übergeben.

Cross-Site-Scripting wird durch kontextsensitives Escaping verhindert. Daten werden dabei vor der Ausgabe im Browser mithilfe von bestimmten WordPress-Funktionen wie esc_url() und esc_html() in reinen Text umgewandelt, sodass eingeschleuster Code nicht ausgeführt werden kann.

Zum Schutz wird im Kopfbereich jeder PHP-Datei, über die WordPress Konstante ABSPATH verhindert, dass Dateien direkt und ohne den Umweg über das WordPress-System aufgerufen werden können. Wenn diese Konstante nicht definiert ist, wird das Skript beendet (siehe Listing 5.4)

```
1 if (!defined('ABSPATH')) {
2     exit;
3 }
```

Listing 5.4: PHP-Code zum Schutz vor direktem Dateizugriff

6 Fazit und kritische Bewertung

6.1 Auswertung der Anforderungen

In dieser Arbeit wurde ein Softwareartefakt entwickelt, das es den Studierenden der HWR ermöglicht, einen Antrag auf Erstattung des Semesterticketbeitrags über ein Onlineformular auf der AStA-Website einzureichen. Gleichzeitig umfasst die Softwarelösung ein Bearbeitungsportal, zur Verarbeitung der Anträge durch die Mitarbeitenden des Sozialbüros. In Kapitel 4.2 wurden funktionale und nicht-funktionale Anforderungen definiert. Im Folgenden soll wird deren Umsetzung bewertet.

Alle funktionalen Anforderungen konnten erfüllt werden. Durch die Realisierung der Lösung als WordPress-Plug-ins, ist die vollständige Integration in die AStA-Website möglich. Über das Antragsformular geben Studierende alle notwendigen Daten ein und laden erforderliche Nachweise im PDF-Format hoch. Vor dem Absenden müssen die Studierenden den Datenschutzbestimmungen und AGBs zustimmen. Die Daten werden nach dem Absenden des Formulars auf Korrektheit überprüft und soweit möglich validiert. Nach erfolgreicher Prüfung werden alle Daten und der Pfad der hochgeladenen Dokumente in einer relationalen Datenbank gespeichert. Jeder Antrag erhält dadurch eine eindeutige Identifikationsnummer.

Der Zugriff auf die Anträge ist nur für berechtigte Personen mit entsprechender Rolle (Admin oder Sozialbüro) möglich. Die Mitarbeitenden des Sozialbüros loggen sich über das WordPress-Backend ein und können über den Menüpunkt „Anträge“ auf die Übersicht aller eingegangenen Anträge und die dazugehörige Detailansichten zugreifen. Die Änderungen des Status eines Antrags wird in der Änderungshistorie mit dem Zeitpunkt der Änderung und der ausführenden Person dokumentiert. Aufgrund der implementierten Logik verändert sich der Status bei der Bearbietung korrekt, abhängig vom Kontextstatus.

Die nicht-funktionalen Anforderungen sind etwas schwerer zu bewerten. Die Bedienoberfläche des Antragsformulars ist aufgrund klarer beschreibung der Eingabefelder intuitiv nutzbar, ebenso das Bearbeitungsportal, sodass der Schulungsaufwand für neue Mitarbeitende gering bleibt. Die Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorgaben ist nur teilweise umgesetzt. Studierende stimmen aktiv der Verarbeitung ihrer Daten zu, die eingegebenen Daten werden sanitized und wenn möglich validiert. Nonces verhindern unerlaubte Zugriffe und ein Rollenkonzept schützt vor unbefugtem Zugriff. Es fehlen weitergehende technische und organisatorische Maßnahmen, wie sie in der DSGVO gefordert werden. Eine Verschlüsselung der Daten, ein Lösch- und Aufbewahrungskonzept sowie ein sicherer Umgang mit den im WordPress-Upload-Verzeichnis abgelegten Dokumenten gibt es zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Zudem besteht aktuell keine automatisierte Backup-Lösung.

Insgesamt wurden alle funktionalen Anforderungen vollständig erfüllt, während die nicht-funktionalen Anforderungen nur teilweise umgesetzt werden konnten. Für die zukünftige Weiterentwicklung gibt es also neben den Abgrenzungskriterien aus Kapitel 4.2 weitere Verbesserungsmöglichkeiten.

Die sichere Speicherung der Daten und Ablage der Dokumente muss ausgebaut werden. Insbesondere die Verschlüsselung der Zahlungsdaten ist notwendig. Des Weiteren sollte das Bearbeitungsportal die Funktionalität besitzen, fehlerhafte Angaben zu korrigieren und nachgeforderte Dokumente hochzuladen, ohne über den Datenbank-Manager darauf zugreifen zu müssen. Ebenso fehtl aktuell die Möglichkeit hochgeladene Dokuemtne im Bearbeitungsportal anzuschauen, diese Funktion ist jedoch zur Überprüfung eines Antrags notwendig. Die Einführung eines Backup-Systems ist notwendig, um langfristig Datensicherheit zu gewährelisten. Nach der Implementierung aller Funktionen sollten umfassende Softwaretests durchgeführt werden, um eine korrekte Funktionsweise zu sichern.

6.2 Fortführung des Projektes

Die in dieser Arbeit entwickelte Softwarelösung besitzt das Potenzial, im Sozialbüro des AStA der HWR real eingesetzt zu werden. Nach der Umsetzung der in Kapitel 6.1 beschriebenen Funktionalitäten sind jedoch noch weitere Schritte erforderlich, um einen Einsatz zu ermöglichen. Zunächst sollte das System durch den Datenschutzbeauftragten der HWR überprüft werden, um eine DSGVO-konforme Speicherung der personenbezogenen Daten zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang ist es notwendig, spezifische Datenschutzbestimmungen für den AStA zu formulieren, die den Prozess der Datenverarbeitung transparent beschreiben. Anschließend sollte die technische Implememtierung durch das IT-Team des AStA umgesetzt werden. Hierfür wird ein geschütztes Verzeichnis benötigt, in dem Antragsdaten und Dokumente abgelegt werden können, was bislang nicht existiert. Nach der Inbetriebnahme wäre die Anbindung an die Datenbank der HWR sinnvoll, um über die Shibboleth-Schnittstelle eine Authentifizierung der Studierenden zu ermöglichen. In einer weiteren Entwicklungsphase könnte das System zudem so ausgebaut werden, dass Studierende sich in ein Portal einloggen, den Bearbeitungsstatus ihres Antrags einsehen, zusätzliche Dokumente hochladen und Änderungen im Portal selbstständig vornehmen können. Die Kommunikation per E-Mail wäre dadurch fast vollständig hinfällig.

Vor dem Hintergrund der zu Beginn formulierten Forschungsfrage „Wie lässt sich der manuelle Antragsprozess des AStA der HWR durch eine automatisierte Softwarelösung verbessern und kann er so den Datenschutzanforderungen gerecht werden?“, lässt sich abschließend festhalten, dass der Antragsprozess durch die entwickelte Softwarelösung effizienter gestaltet werden kann. Studierende müssen Antrag mehr ausfüllen und diesen per E-Mail einreichen. Das ist direkt über ein Onlineformular auf der AStA-Website möglich. Gleichzeitig werden die Mitarbeitenden von zeitaufwändigen manuellen Aufgaben entlastet, sodass die Bearbeitung der Anträge schneller und

weniger fehleranfällig erfolgen kann. Die Erfüllung der Datenschutzanforderungen ist möglich, erfordert jedoch zusätzliche technische Maßnahmen, die in dem vorliegenden Artefakt nicht umgesetzt wurden. Eine enge Abstimmung mit dem Datenschutzbeauftragten ist daher für eine tatsächliche Einführung unabdingbar.

7 Literaturverzeichnis

Advanced Administration Handbook [März 2023]. https://developer.wordpress.org/. [Besucht am 04. 08. 2025] [siehe S. 7, 20].

AStA der HWR Berlin [Juli 2018]. *Satzung nach § 18a Abs. 4 BerlHG (Semester-Ticket-Satzung) der Studierendenschaft der Hochschule für Wirtschaft Berlin*. Techn. Ber. [siehe S. 11].

– [März 2025a]. *Richtlinie zur Umsetzung der Semester-Ticket-Satzung der Studierendenschaft der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin*. Techn. Ber., S. 6 [siehe S. 11].

– [2025b]. *Semesterticket - AStA der HWR Berlin*. https://asta-hwr.de/semesterticket/. [Besucht am 31. 07. 2025] [siehe S. 11].

Ferreira Da Costa, Nina [2023]. *Prozessmodernisierung in der öffentlichen Verwaltung: Prozesse selbst analysieren, optimieren, digitalisieren. Praxisnah mit zahlreichen Leitfäden*. Wiesbaden: Springer Fachmedien. ISBN: 978-3-658-41994-3 978-3-658-41995-0. DOI: 10.1007/978-3-658-41995-0. [Besucht am 15. 06. 2025] [siehe S. 1].

Google LLC [Jan. 2025]. *Google-Datenschutzerklärung*. https://policies.google.com/privacy?hl=de. [Besucht am 30. 07. 2025] [siehe S. 6, 7].

Hevner, Alan u. a. [März 2004]. „Design Science in Information Systems Research“. In: *Management Information Systems Quarterly* 28, S. 75 [siehe S. 3].

Kaufmann, Michael und Andreas Meier [2023]. *SQL- & NoSQL-Datenbanken: 9. erweiterte und aktualisierte Auflage*. Berlin, Heidelberg: Springer. ISBN: 978-3-662-67091-0 978-3-662-67092-7. DOI: 10.1007/978-3-662-67092-7. [Besucht am 16. 07. 2025] [siehe S. 16, 18].

Kumar, Abhilash u. a. [Dez. 2021]. „WordPress: A Multi-Functional Content Management System“. In: *2021 10th International Conference on System Modeling & Advancement in Research Trends (SMART)*, S. 158–161. ISSN: 2767-7362. DOI: 10.1109/SMART52563.2021.9675311. [Besucht am 16. 07. 2025] [siehe S. 7, 20].

Lindner, Dominic [2020]. *Forschungsdesigns der Wirtschaftsinformatik: Empfehlungen für die Bachelor- und Masterarbeit*. essentials. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. ISBN: 978-3-658-31139-1 978-3-658-31140-7. DOI: 10.1007/978-3-658-31140-7. [Besucht am 20. 07. 2025] [siehe S. 3].

Peffers, Ken u. a. [Jan. 2007]. „A Design Science Research Methodology for Information Systems Research“. In: *Journal of Management Information Systems* 24, S. 45–77 [siehe S. 3].

Plugin Basics – Plugin Handbook | Developer.WordPress.Org [Sep. 2014]. https://developer.wordpress.org/. [Besucht am 13. 08. 2025] [siehe S. 21].

Schikora, Antonia [Aug. 2025]. *Antragsformular Und Bearbeitungsportal Für HWR Studienarbeit* [siehe S. 20, 22, 23, 26].

Security – Common APIs Handbook | Developer.WordPress.Org [Nov. 2022]. https://developer.wordpress.org/. [Besucht am 14. 08. 2025] [siehe S. 26].

Steyer, Ralph [2016]. *WordPress: Einführung in das Content Management System*. Wiesbaden: Springer Fachmedien. ISBN: 978-3-658-12829-6 978-3-658-12830-2. DOI: 10.1007/978-3-658-12830-2. [Besucht am 06. 08. 2025] [siehe S. 7, 8, 20, 21].

Studierendenschaft der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin und S-Bahn Berlin GmbH [Feb. 2025]. *Vertrag Semesterticket*. Techn. Ber. [siehe S. 9].

What Is a Plugin? [Juli 2014]. *What Is a Plugin? – Plugin Handbook | Developer.WordPress.Org*. https://developer.wordpress.org/. [Besucht am 13. 08. 2025] [siehe S. 8, 21].

Wilde, Thomas und Thomas Hess [Aug. 2007]. „Forschungsmethoden der Wirtschaftsinformatik“. In: *WIRTSCHAFTSINFORMATIK* 49.4, S. 280–287. ISSN: 1861-8936. DOI: 10.1007/s11576-007-0064-z. [Besucht am 28. 05. 2025] [siehe S. 3].

8 Abbildungsverzeichnis

4.1 User Interface des Antragsformulars 15

4.2 User Interface des Bearbeitungsortals auf der Seite „Antragsübersicht“ 16

4.3 Detailansicht eines Antrags 17

4.4 ERM des Antragsprozesses 18

5.1 Ordnerstruktur von WordPress nach Installation 21

5.2 Ordnerstruktur des Projektes mit den drei Plugins 22

10.1 BPMN-IST-Modell des Antragsprozesses 37

10.2 BPMN-SOLL-Model des Antragsprozesses 38

10.3 User Interface des Antragsformulars 39

10.4 User Interface des Bearbeitungsportals auf der Seite „Antragsübersicht“ 40

10.5 Detailansicht eines Antrags 41

10.6 ERM des Antragsprozesses 42

10.7 Relationales Datenbankschema für den Antragsprozess 43

9 Ehrenwörtliche Erklärung

Ich erkläre ehrenwörtlich:

dass ich die vorliegende Hausarbeit in allen Teilen selbstständig angefertigt und keine anderen als die in der Arbeit angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe, und dass die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form in noch keiner anderen Prüfung vorgelegen hat. Sämtliche wörtlichen oder sinngemäßen Übernahmen und Zitate, sowie alle Abschnitte, die mithilfe von Kl- basierten Tools entworfen, verfasst und/oder bearbeitet wurden, sind kenntlich gemacht und nachgewiesen. Im Anhang meiner Arbeit habe ich sämtliche KI-basierte Hilfsmittel angegeben. Diese sind mit Produktnamen und formulierten Eingaben (Prompts) in einem Kl-Verzeichnis ausgewiesen.

Ich bin mir bewusst, dass die Verwendung von Texten oder anderen Inhalten und Produk- ten, die durch Kl-basierte Tools generiert wurden, keine Garantie für deren Qualität darstellt. Ich verantworte die Ubernahme jeglicher von mir verwendeter maschinell generierter Passagen vollumfänglich selbst und trage die Verantwortung für eventuell durch die Kl generierte fehlerhafte oder verzerrte Inhalte, fehlerhafte Referenzen, Verstöße gegen das Datenschutz- und Urheberrecht oder Plagiate.

Berlin, den 16. August 2025

Antonia Schikora

10 Anhang

10.1 Antrag zur Erstattung des Semestertickets

Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin
Berlin School of Economics and Law

Allgemeiner Studierendenausschuss
der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin

Badensche Straße 50-51 | Raum 1.21
10825 Berlin

Telefon: +49 30 30877-2590 | E-Mail: semtix@asta-hwr.de
IBAN: DE33 1009 0000 5541 0160 93 | BIC: BEVODEBB

Ohne Immatrikultionsbescheinigung oder Beitragsquittung kann keine Rückerstattung des Semesterticketbeitrags erfolgen!

Antrag auf Befreiung von der Beitragspflicht zum Semesterticket

ACHTUNG: WICHTIG IST DIE FRISTGERECHTE ANTRAGSSTELLUNG! Alle übrigen Nachweise müssen sofort nach Erhalt eingereicht werden! Der Antrag kann jederzeit zurückgezogen werden!

Hiermit beantrage ich gemäß der Satzung nach § 18a Abs. 4 BerlHG (Semesterticketsatzung) die Befreiung von der Beitragspflicht zum Semesterticket.

ANTRAGSSEMESTER: **WiSe** ☐ 20 / **SoSe** ☐ 20

Eingangsstempel

!	**!!! Bitte zutreffendes Ankreuzen (x) !!! Handschriftlich bitte in Druckschrift ausfüllen!** Bei einjährigem Aufenthalt dieses bitte bei Antragsabgabe vermerken und nicht vergessen: Nachweise müssen für jedes beatragte Semester neu erbracht werden!
1	**Studiengang:** / **FB:** / **1. Semester?** ☐ **Ja** / ☐ **Nein**
2	**Vorname:** / **Name:** (☐ **m** / ☐ **w** / ☐ **d**) / **Matrikelnummer:**
3	**Telefon:** / **Email:**
4	**Anschrift:** / **PLZ, Ort:**
	Bankverbindung
5	**Kontoinhaber/in:** / **IBAN:**
6	**BIC:** / **Geldinstitut:**
	Antragsgrund nach §2 der aktuell gültigen Semesterticketsatzung (siehe AStA Homepage) - zutreffendes bitte ankreuzen!:
7	☐ **1 - Behinderung/Krankheit** └▶ **Nachweis:** Fachärztliches Attest mit Stempel und Kontaktinformationen des Facharztes, ggf. Behindertenausweis
!	Für eine Befreiung nach § 2 Abs. 1 Nr.: 2 halte ich mich **studienbedingt** für 1 Semester (**mind. 3 Monate**) außerhalb des Tarifbereiches des Deutschlandtickets auf:
8	☐ **2 - Auslandssemester** └▶ **Nachweis:** Zertifikat des SemTix- Büros mit Stempel und Unterschrift der jeweiligen Partnerhochschule
9	☐ **3 - Pflichtpraktikum außerhalb Deutschlands** └▶ **Nachweis:** Pflichtpraktikumsvertrag mit Stempel Praxis- Büro HWR Berlin, Unterschrift Firma und Praktikanten, ggf. Studienplan (FB2)
10	☐ **4 - Studienabschlussarbeit außerhalb Deutschlands** └▶ **Nachweis:** Anmeldung und Bestätigung der HWR Berlin zur Studienabschlussarbeit und Nachweis der studienbedingten Abwesenheit

11	☐	**5 - Urlaubssemester** └▶ **Nachweis:** Genehmigung des Urlaubssemesters von der HWR Berlin
12	☐	**6 - Exmatrikulation** └▶ **Nachweis:** Exmatrikulationsbescheinigung der HWR Berlin & ggf. Widerruf der Zulassung

Sonstiges / Anmerkungen

!	**Der Antrag muss mit Kenntnisnahme der untenstehenden Hinweise unterschrieben werden.**	**!**

Erläuterungen und Hinweise zum Ausfüllen

Die Anträge sind an den AStA der HWR Berlin, SemTix-Büro, Raum B 1.25, Badensche Str. 50-51, 10825 Berlin zu richten und können unter folgender Email-Adresse eingereicht werden: semtix@asta-hwr.de.

Ergänzende Hinweise, FAQs und Informationen zum Ablauf des Verfahrens, zu Befreiungsgründen und zu den einzureichenden Nachweisen befinden sich bei uns im Büro. Für Informationen steht das Semesterticketbüro in Schöneberg im Haus B (Raum 1.25) persönlich, zu Semtix-Sprechzeiten unter Tel.: 030 / 30877-2590 oder via E-Mail: semtix@asta-hwr.de gerne zur Verfügung.

Zeile 1-6:	Alle Antragsteller haben die grauen Felder mit den aktuellsten Angaben auszufüllen. Die Kontaktanschrift dient der schnellen Erreichbarkeit und weist das Semesterticketbüro an, wohin der Bescheid zugesandt werden soll und auf welches Konto der Betrag zurück überwiesen wird.
Zeile 7- 15	Siehe Hinweise in entsprechender Zeile. Nachweise müssen in genannter Vorgabe erfolgen.
Zeile 16	Unwahre Angaben bzw. gefälschte Unterlagen können auch nachträglich zur Ablehnung des Antrages führen. Die Bewilligungsprozedur wird rückabgewickelt und der Semester-Ticket-Beitrag einbehalten bzw. wird mit der Ablehnung wieder fällig. Das Verfahren der Antragsbearbeitung steht unter Aufsicht des Datenschutzbeauftragten der HWR Berlin. Die personenbezogenen Daten werden streng vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben (s.a. Infoblatt). Die Anträge und die antragsbegründenden Unterlagen werden 6 Jahre aufbewahrt.
Zeile 18/19	Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Ihre Angaben wahrheitsgemäß sind und stimmen der Speicherung Ihrer Daten zwecks Antragsbearbeitung zu. Nicht unterschriebene Anträge oder Anträge ohne Datum werden grundsätzlich nicht bearbeitet.

16	**Ich versichere, dass ich die Angaben in diesem Formblatt wahrheitsgemäß, vollständig und nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe. Ich stimme der Speicherung und der EDV-technischen Weiterverarbeitung meiner Daten zwecks Antragsbearbeitung unter Wahrung der Regelungen des Datenschutzes zu.**	
17	**Ort, Datum**	**Unterschrift**
18	**Mir ist bekannt, dass ich im Falle einer Befreiung keine Fahrtberechtigung nach den Bedingungen des Vertrages über ein Deutschlandticket erlange.** **Mir ist ebenfalls bekannt, dass der volle Semesterticketbeitrag abzüglich Verwaltungsgebühr nur dann zurückerstattet werden kann, wenn die Immatrikulationsbescheinigung vor Beginn des Semesters im AStA eingereicht wird.**	
19	**Ort, Datum**	**Unterschrift**

10.2 BPMN-IST-Modell des Antragsprozesses

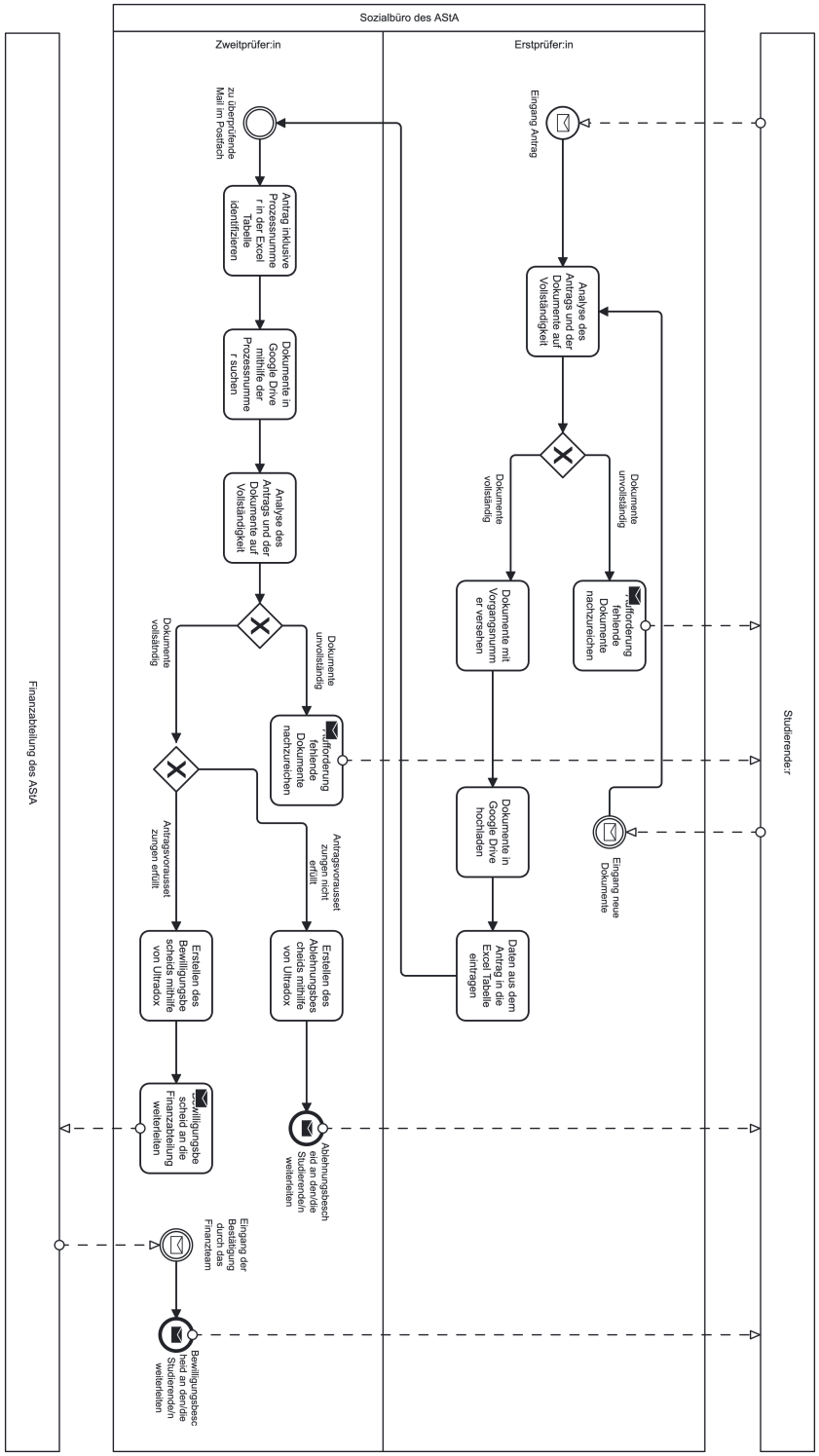

Abbildung 10.1: BPMN-IST-Modell des Antragsprozesses

10.3 BPMN-SOLL-Model des Antragsprozesses

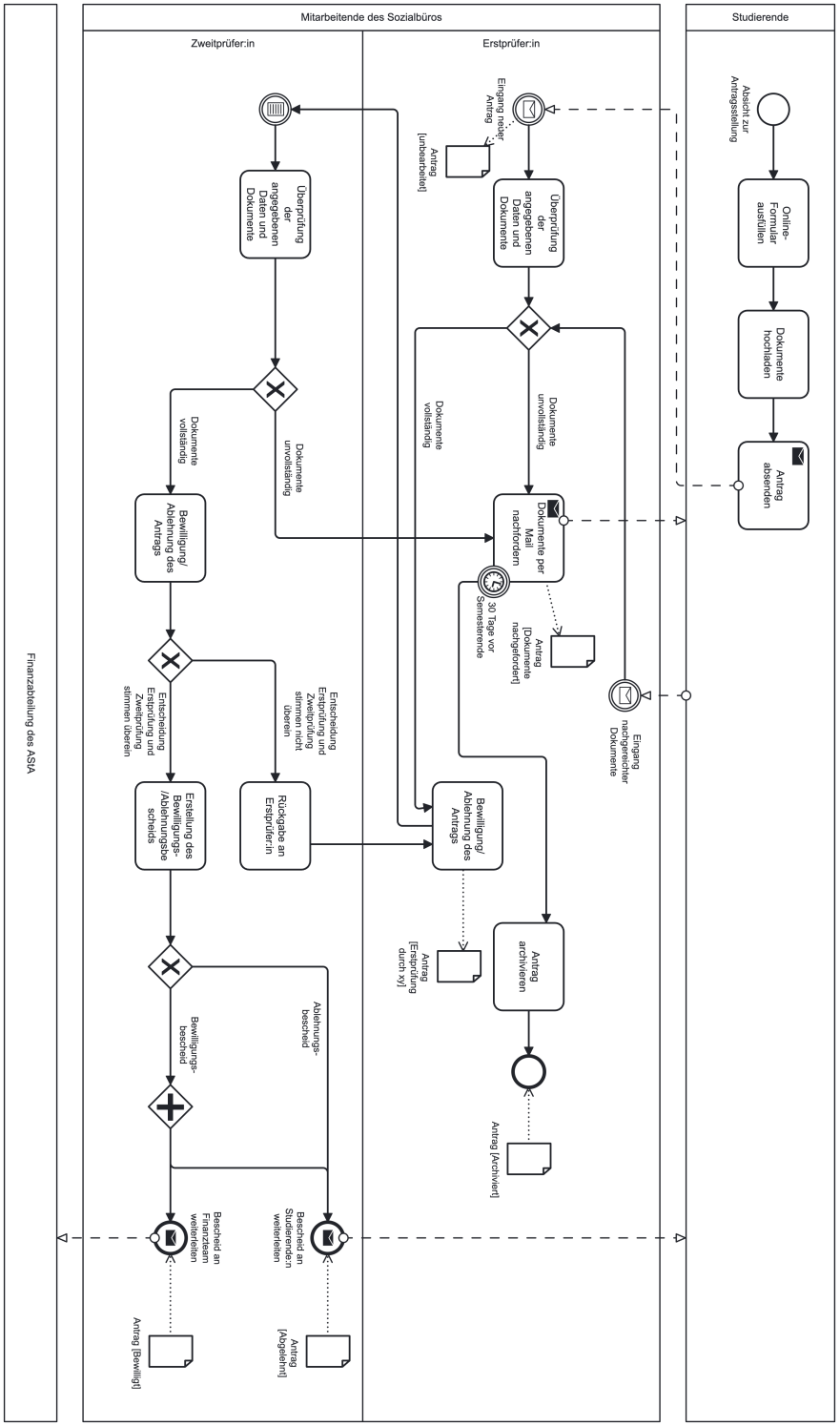

Abbildung 10.2: BPMN-SOLL-Model des Antragsprozesses

10.4 Antragsformular

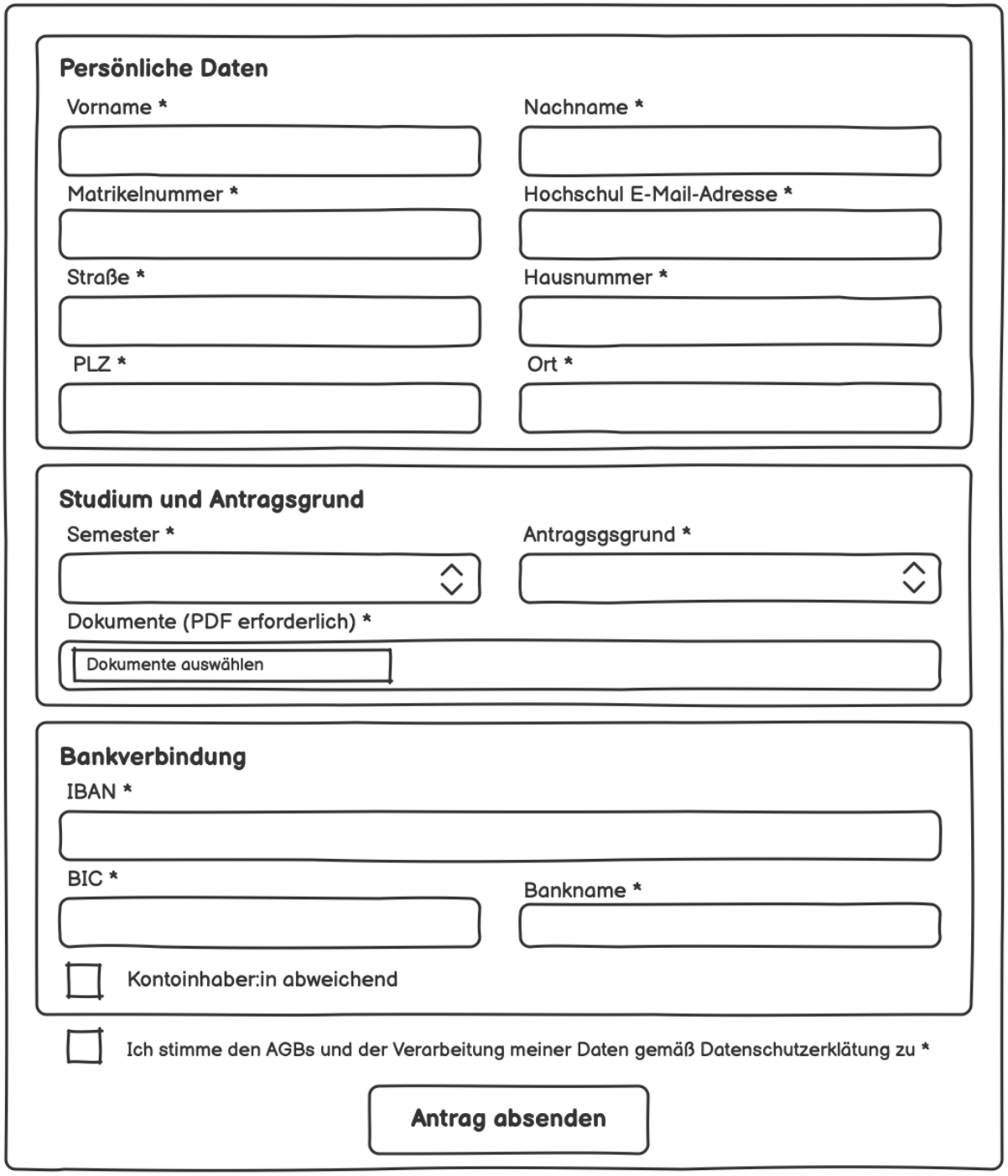

Abbildung 10.3: User Interface des Antragsformulars

10.5 Antragsübersicht

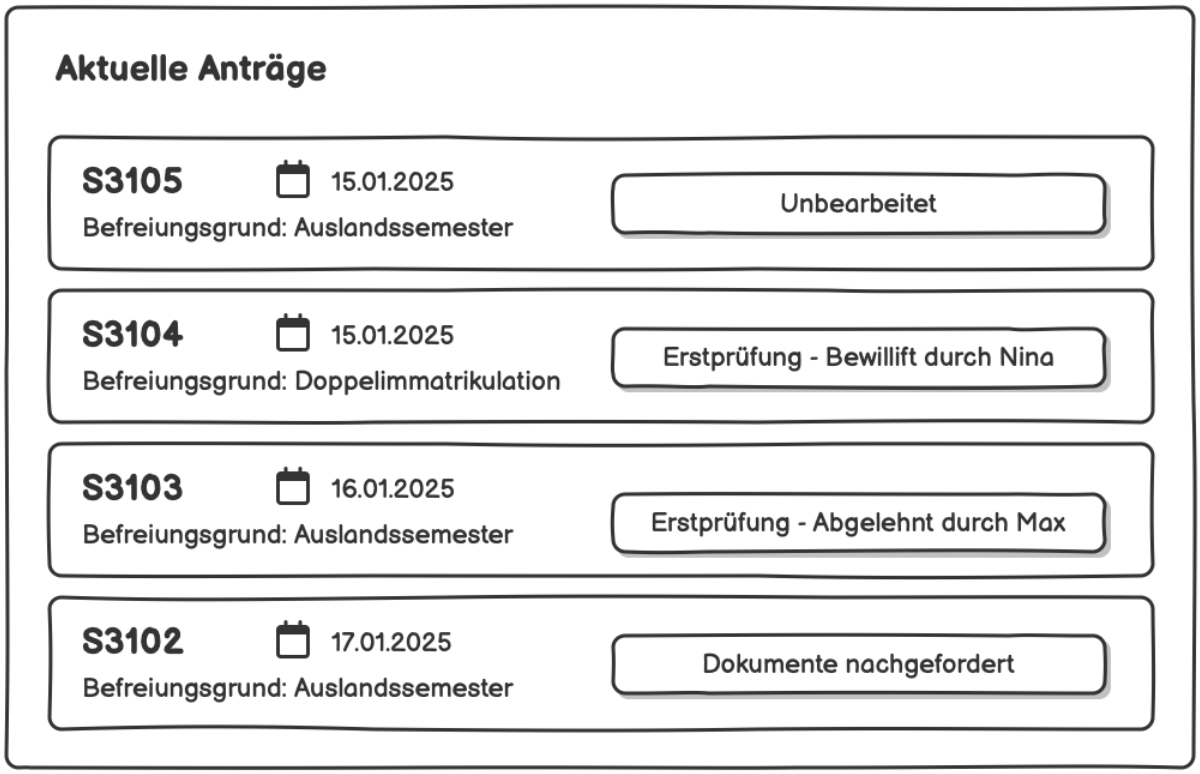

Abbildung 10.4: User Interface des Bearbeitungsportals auf der Seite „Antragsübersicht“

10.6 Detailansicht eines Antrags

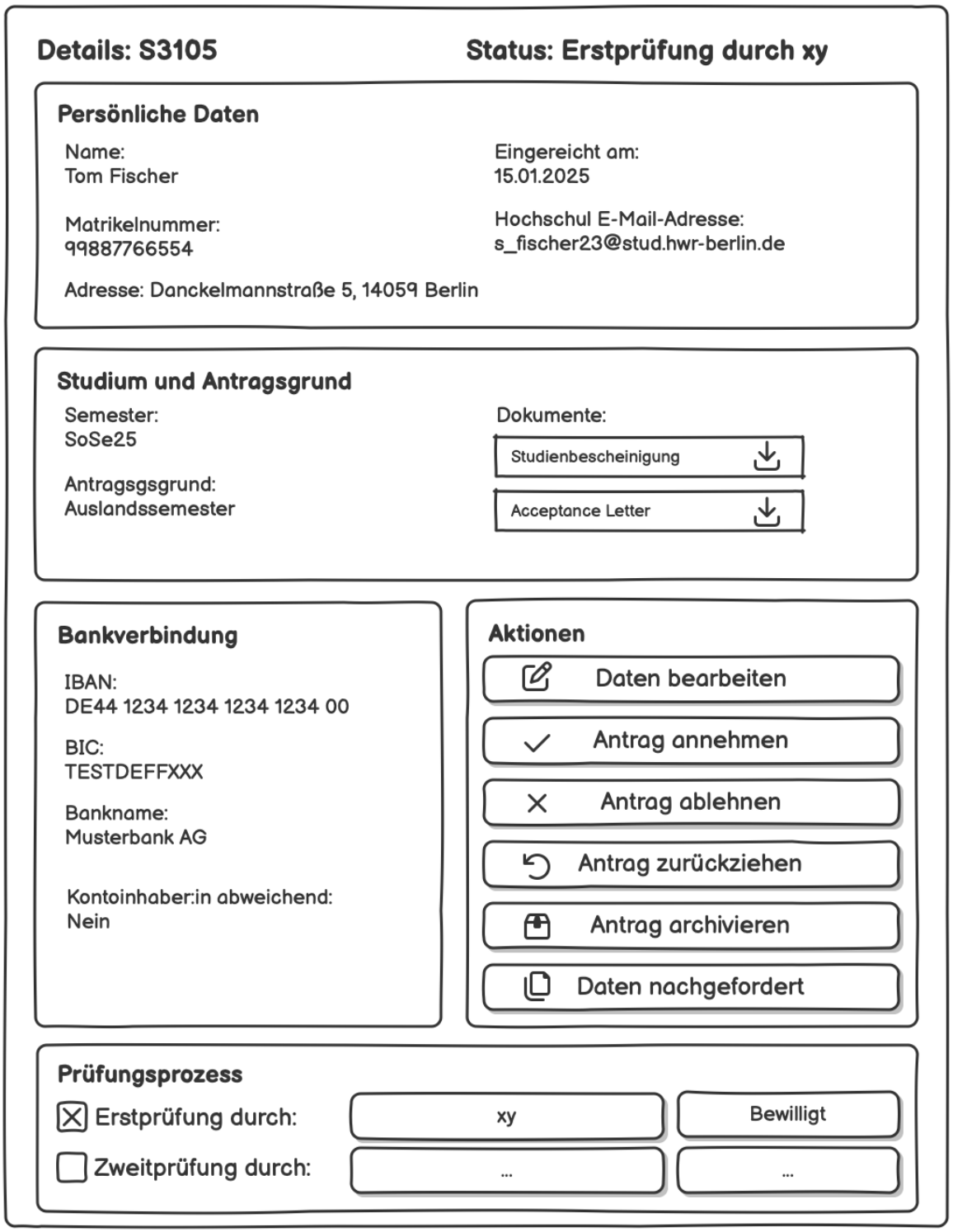

Abbildung 10.5: Detailansicht eines Antrags

10.7 Entity-Relationship-Modell

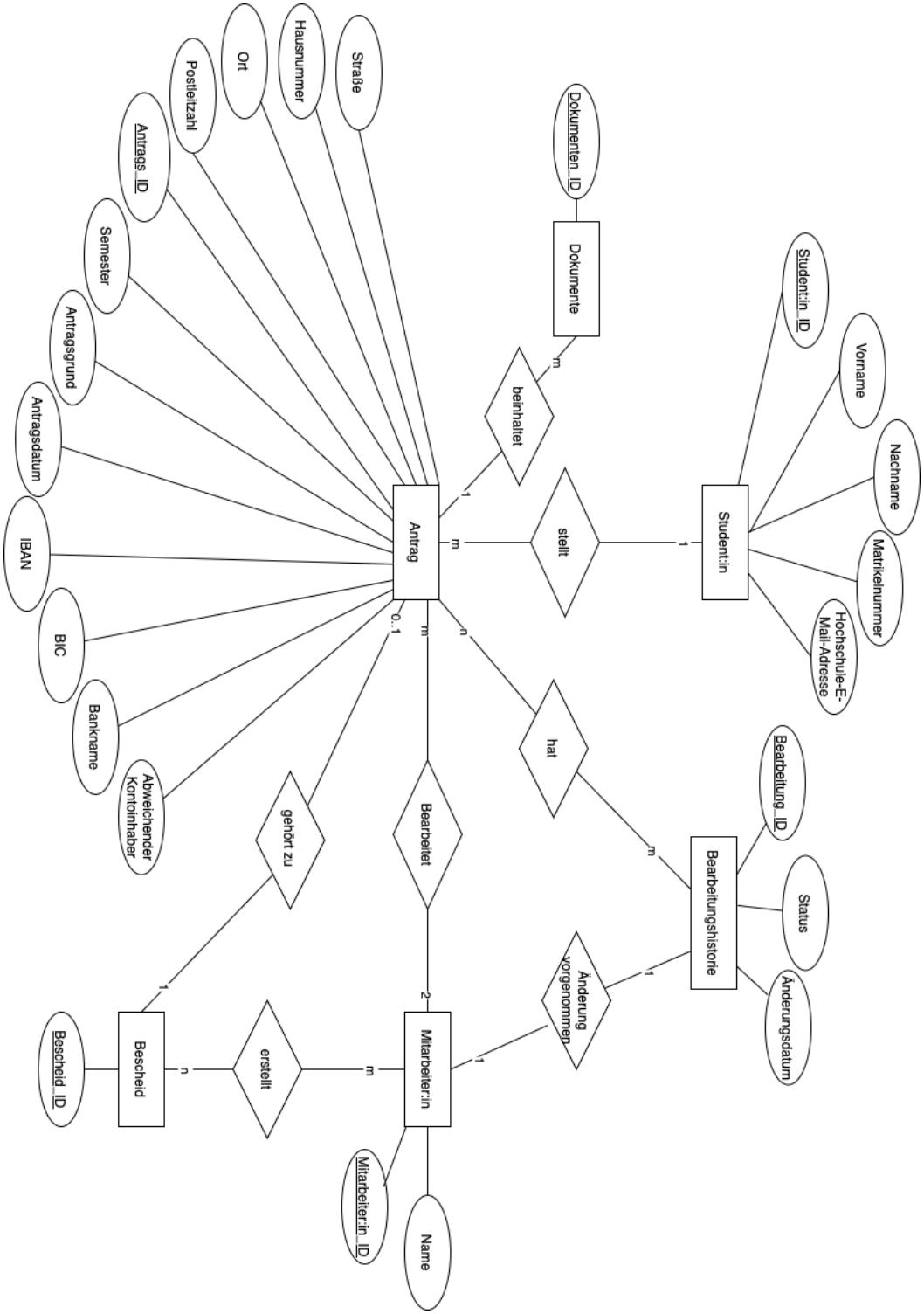

Abbildung 10.6: ERM des Antragsprozesses

10.8 Relationales Datenbankschema

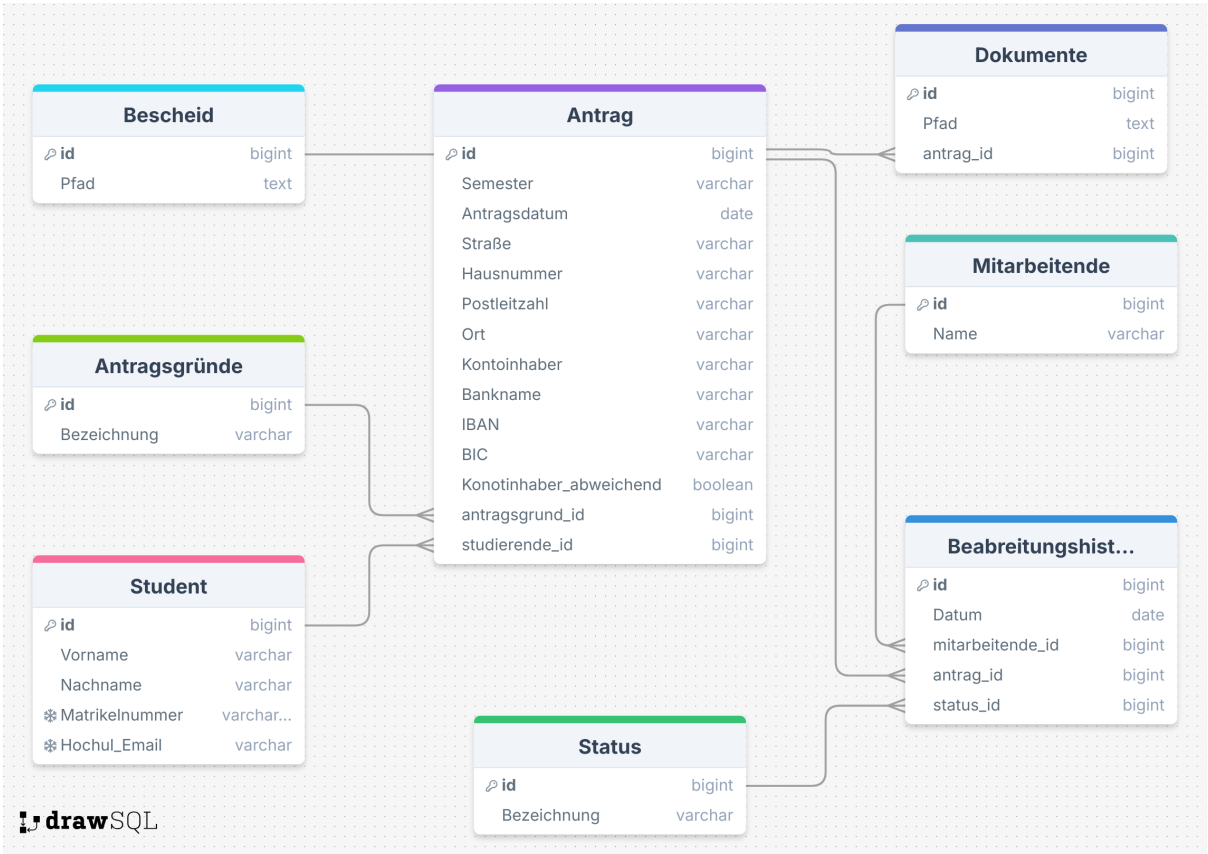

Abbildung 10.7: Relationales Datenbankschema für den Antragsprozess